



FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

INGENIERÍA DE SOFTWARE

TRABAJO INTEGRADOR: ENTREGA #2

ALUMNO

- **VRICCIARIELLO, MAXIMILIANO**

PROFESOR

- **SILVA, JUAN IGNACIO**
- **SILVA, JAVIER RAMÓN**

3-A

TURNO NOCHE - SEDE CENTRO

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0

ÍNDICE

T01 - ARQUITECTURA BASE.....	4
T01.1 - DIAGRAMA DE COMPONENTES.....	4
T01.2 - MAPA DE NAVEGACIÓN DE LOS MENÚS DEL SISTEMA.....	6
T02A - GESTIÓN DE LOGIN Y LOGOUT.....	7
T02A.1 - OBJETIVO.....	7
T02A.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.....	7
T02A.3 - CASO DE USO.....	8
T02A.4 - DIAGRAMA DE CLASES.....	8
T02A.5 - ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO.....	9
T02A.6 - DIAGRAMAS DE SECUENCIA.....	11
T02.B - GESTIÓN DE USUARIOS.....	12
T02B.1 - OBJETIVO.....	12
T02B.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.....	12
T02B.3 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	13
T02B.4 - ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO.....	13
T02B.5 - DIAGRAMAS DE SECUENCIA.....	14
T03 - GESTIÓN DE ENCRIPADO.....	15
T03.1 - OBJETIVO.....	15
T03.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.....	16
T04 - GESTIÓN DE PERFILES DE USUARIO.....	16
T04.1 - OBJETIVO.....	16
T04.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.....	16
T04.3 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	16
T04.4 - ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO.....	17
T04.5 - DIAGRAMA DE CLASES.....	19
T04.6 - DER.....	19
T04.7 - DIAGRAMA DE SECUENCIA.....	20
T05 - GESTIÓN DE MÚLTIPLES IDIOMAS.....	22
T05.1 - OBJETIVO.....	22
T05.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.....	22
T05.3 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	22
T05.4 - ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO.....	23
T05.5 - DIAGRAMA DE CLASES.....	25
T05.6 - DER.....	26
T05.7 - DIAGRAMA DE SECUENCIA.....	27
T06A - GESTIÓN DE BITÁCORA.....	29
T06A.1 - OBJETIVO.....	29
T06A.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.....	29

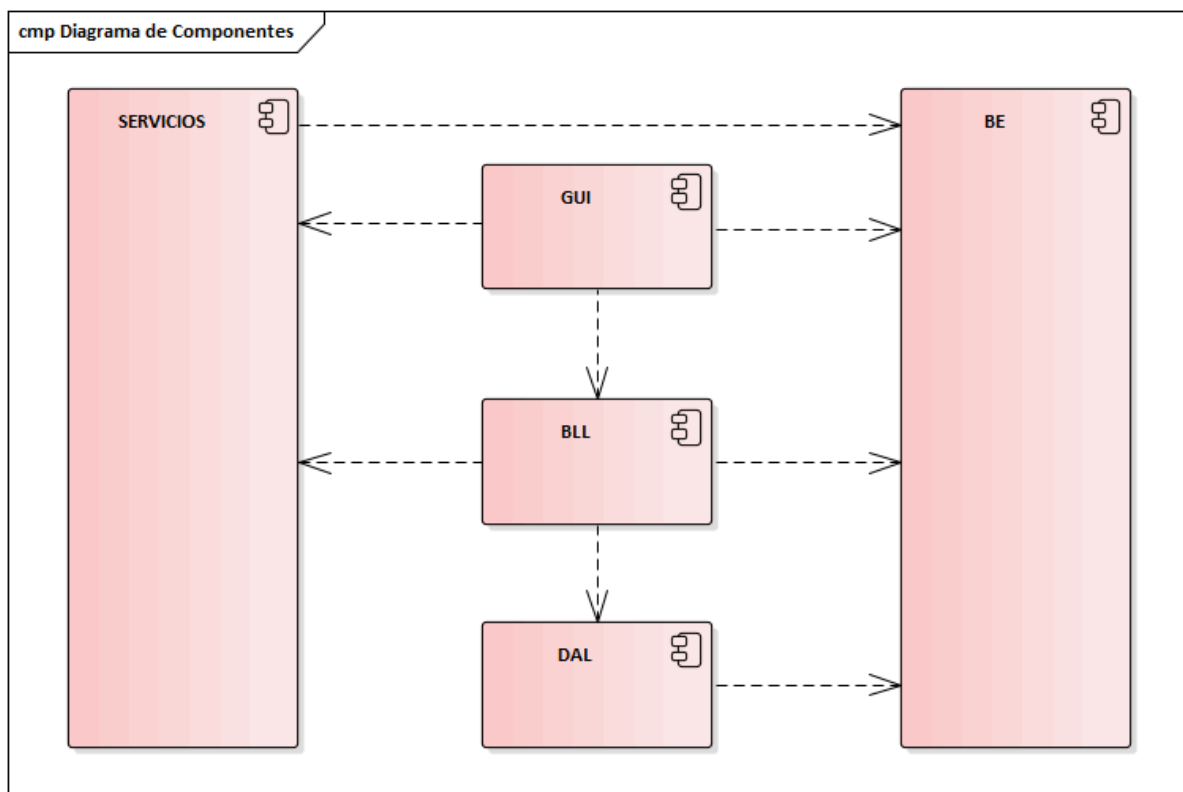
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0

T06A.3 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	30
T0A6.4 - ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO.....	30
T06A.5 - DIAGRAMA DE CLASES.....	31
T06A.6 - DER.....	32
T06A.7 - DIAGRAMA DE SECUENCIA.....	33
T06B - CONTROL DE CAMBIOS.....	33
T06B.1 - OBJETIVO.....	33
T06B.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.....	33
T06B.3 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	34
T06B.4 - ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO.....	34
T06B.5 - DIAGRAMA DE CLASES.....	36
T06B.6 - DER.....	36
T06B.7 - DIAGRAMA DE SECUENCIA.....	37
T07 - GESTIÓN DE DV.....	38
T07.1 - OBJETIVO.....	38
T07.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.....	38
T07.3 - DESCRIPCIÓN ALGORITMO DV.....	39
T07.4 - DIAGRAMA DE CLASES.....	40
T07.5 - DER.....	40
T07.6 - DIAGRAMA DE SECUENCIA.....	41
T08 - DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN GENERAL.....	42

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión 1.0.0

T01 - ARQUITECTURA BASE

T01.1 - DIAGRAMA DE COMPONENTES



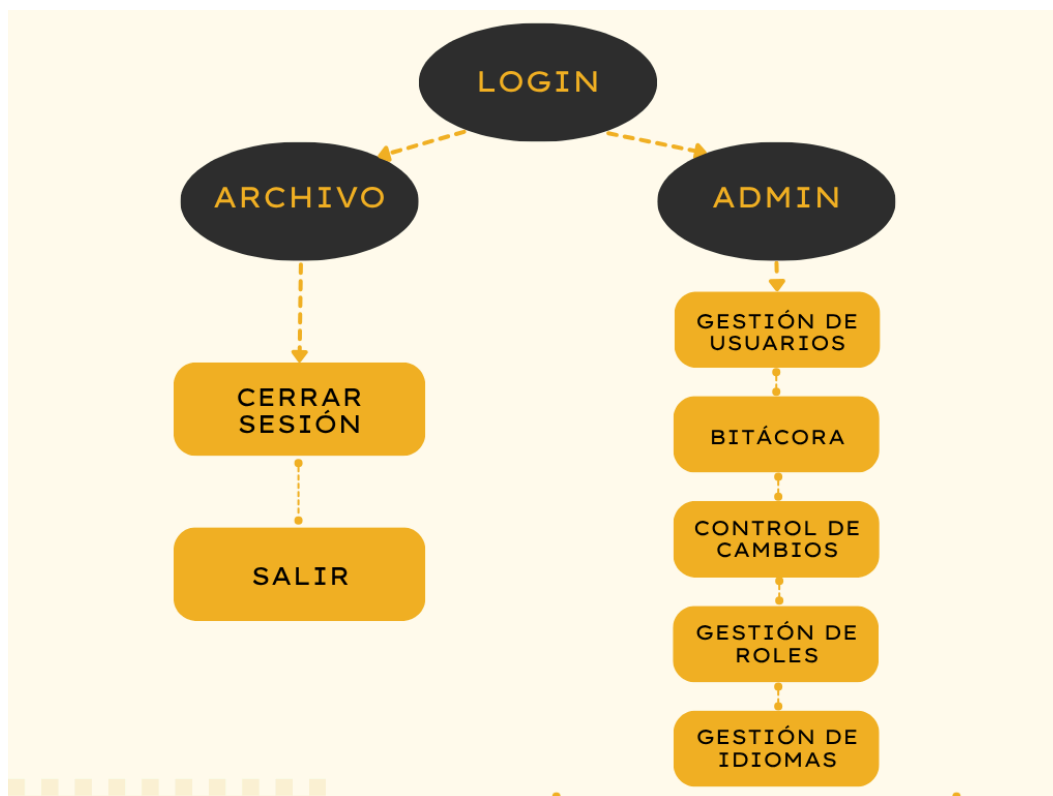
CAPAS	DESCRIPCIÓN	COMPONENTES
UI (Interfaz de Usuario)	Captura las acciones del usuario a través de formularios y muestra los resultados. Su responsabilidad es la presentación e interacción.	- FormLogin - FormBitacora - FormGestionUsuarios - FormMain - FormGestionIdiomas - FormGestionRoles - FromHistorialUsuario
BLL (Lógica de Negocio)	Aplica las reglas y validaciones de Negocio. Coordina el flujo de datos entre la GUI, la DAL y SERVICIOS.	- GestorBitacora - UsuarioBLL - GestorIdioma - IdiomaBLL - IntegridadBLL - IObservador - ISujeto

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 11/6/2026
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello				
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión 1.0.0

		- RoIBLL
DAL (Acceso a Datos)	Tiene permitido comunicarse con la base de datos (SQL). Gestiona su conexión aislando al resto del sistema.	- Acceso - Mapper - MapperBitacora - MapperSeguridad - MapperSesion - MapperUsuario - MapperDVV - MapperIdioma - MapperRol - MapperUsuarioHistorial
BE (Entidades)	Capa transversal que define las clases u objetos que representan los datos del sistema. Permite que la información viaje de forma estructurada a través de las demás capas.	- Bitacora - Permiso - Rol - Sesion - Usuario - IComponentePerfil - Idioma - NombreControl - PermisoDefinidos - Traducción - UsuarioHistorial
SERVICIOS	Gestiona la seguridad del sistema. Incluyendo el cifrado de contraseñas y las sesiones.	- Encriptador - SessionManager - GestorDV

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión 1.0.0

T01.2 - MAPA DE NAVEGACIÓN DE LOS MENÚS DEL SISTEMA



SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
LOGIN	Primer acercamiento al sistema donde realiza el ingreso de Usuario y Contraseña para poder ingresar
ARCHIVO	MENÚ
CERRAR SESIÓN	Se realiza el logout de la sesión
SALIR	Se cierra el sistema
ADMIN	MENÚ
GESTIÓN DE USUARIOS	El Administrador del Sistema puede registrar usuarios nuevos
BITÁCORA	El Administrador del Sistema puede consultar la bitácora y realizar búsquedas con filtros. Estos pueden ser: por fechas, por nombre de Usuario y por el nombre de la Actividad.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0

CONTROL DE CAMBIOS	El Administrador del Sistema puede visualizar el historial de modificaciones de los usuarios y restaurar los datos a una versión anterior, garantizando la consistencia del sistema y la auditoría mediante el recálculo automático de los dígitos verificadores.
GESTIÓN DE ROLES	El Administrador del Sistema puede estructurar los niveles de acceso mediante la creación, edición y eliminación de roles y subroles, así como también asignar o desasignar permisos específicos configurando el árbol de perfiles.
GESTIÓN DE IDIOMAS	El Administrador del Sistema puede administrar los lenguajes del sistema, permitiendo crear nuevos idiomas, modificar su estado (activo/inactivo), aplicarlos a la sesión actual y editar el diccionario de traducciones para cada control visual.

T02A - GESTIÓN DE LOGIN Y LOGOUT

T02A.1 - OBJETIVO

Establecer un perímetro de seguridad robusto que controle el acceso a la aplicación mediante la autenticación unívoca de los usuarios. El objetivo principal es verificar la identidad del personal a través del cotejo de credenciales, prevenir ataques de fuerza bruta mediante políticas de bloqueo automático por intentos fallidos, y administrar de forma segura el ciclo de vida de la sesión (apertura y cierre). De esta manera, se garantiza que solo los usuarios autorizados, con cuentas activas y no bloqueadas, puedan interactuar con los recursos y funcionalidades del sistema.

T02A.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

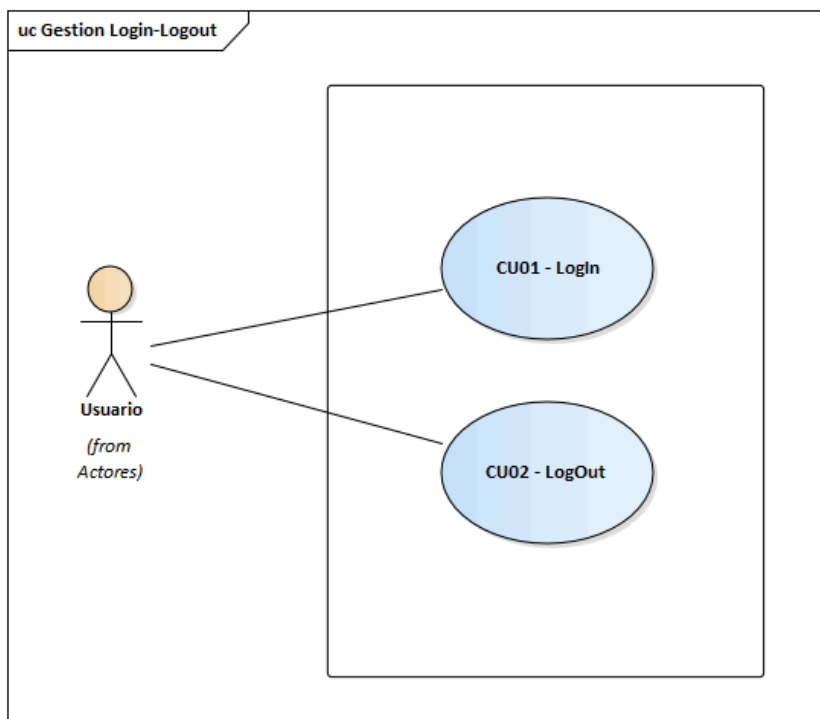
El proceso de autenticación comienza cuando la interfaz captura las credenciales y las envía a la capa de Lógica de Negocio (UsuarioBLL). Antes de consultar la base de datos, el sistema utiliza el servicio Encriptador para aplicar una función de hash (SHA-256) a la contraseña ingresada, garantizando que la comparación se realice sobre valores cifrados. Durante el flujo de validación, la BLL evalúa múltiples políticas de seguridad: verifica que el usuario exista, que su cuenta no esté dada de

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Año: 2026
				Versión 1.0.0

baja y que no se encuentre bajo una penalización de bloqueo por intentos fallidos previos.

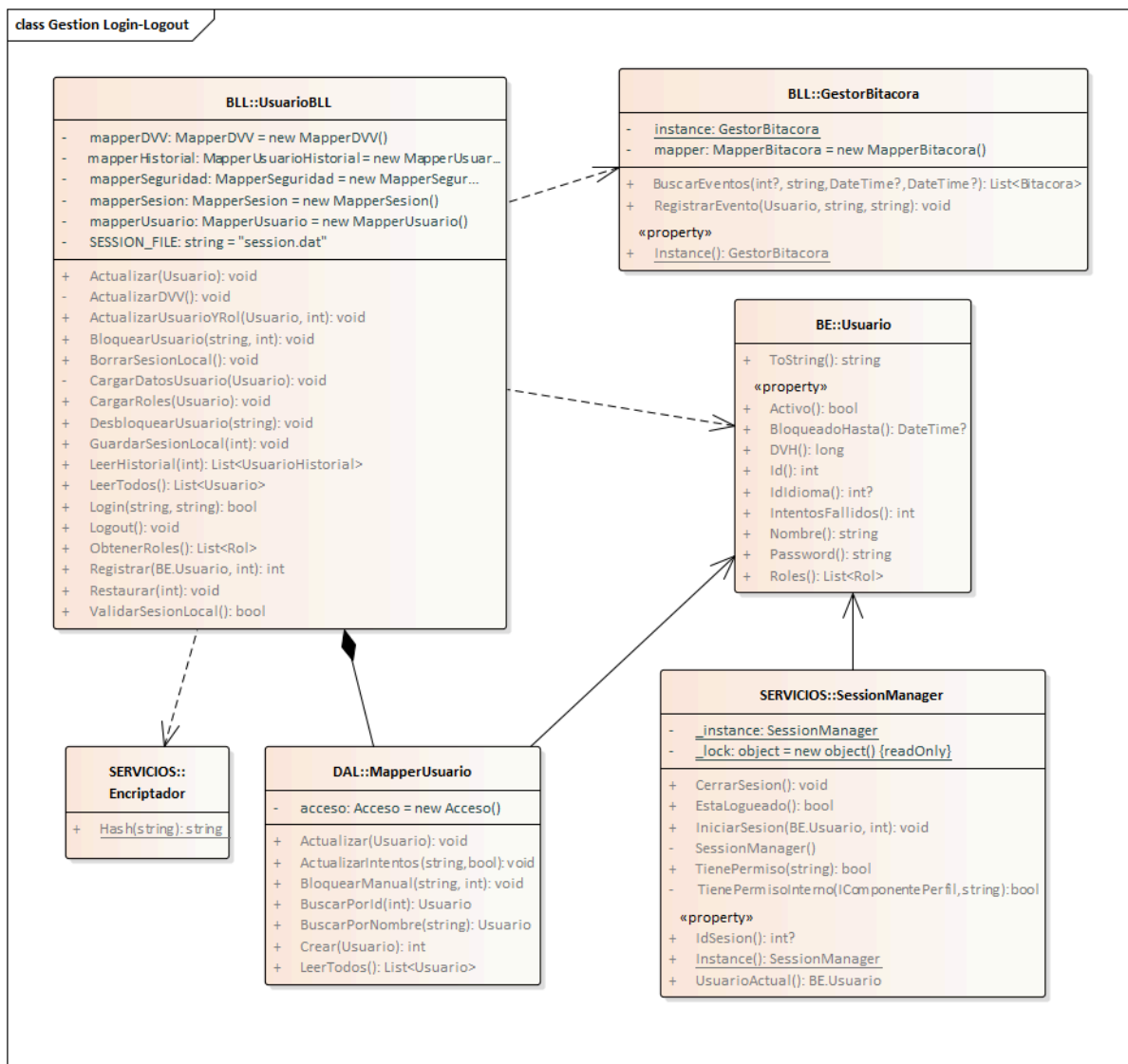
Si la validación falla, el sistema incrementa el contador de errores del usuario y, de superar el umbral permitido, bloquea la cuenta actualizando su estado en la base de datos. Si la autenticación es exitosa, la BLL delega la responsabilidad al SessionManager (patrón Singleton), el cual carga en la memoria global la instancia del usuario y su árbol de permisos, habilitando el uso del sistema. Todo este flujo, ya sean ingresos exitosos, accesos denegados o el eventual cierre voluntario de la sesión (Logout, que purga la memoria del Singleton), es interceptado y registrado de forma automática e inalterable por el GestorBitacora para su posterior auditoría.

T02A.3 - CASO DE USO



T02A.4 - DIAGRAMA DE CLASES

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión 1.0.0



T02A.5 - ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

ID Y NOMBRE:	CU01 - LOGIN
DESCRIPCIÓN: El Usuario desea acceder al sistema ingresando su Nombre y su Contraseña.	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario	
ACTORES SECUNDARIOS: Ninguno	
PRECONDICIONES: Ninguna	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0

PUNTOS DE EXTENSIÓN: Ninguno

PUNTOS DE INCLUSIÓN: Ninguno

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Usuario ingresa su Nombre y su Contraseña
2. El Sistema encripta la contraseña ingresada y la compara frente al Hash que se encuentra en la base de datos.
3. El Sistema valida las credenciales y concede el acceso al sistema
4. El Sistema muestra el menú principal

FLUJOS ALTERNATIVOS:

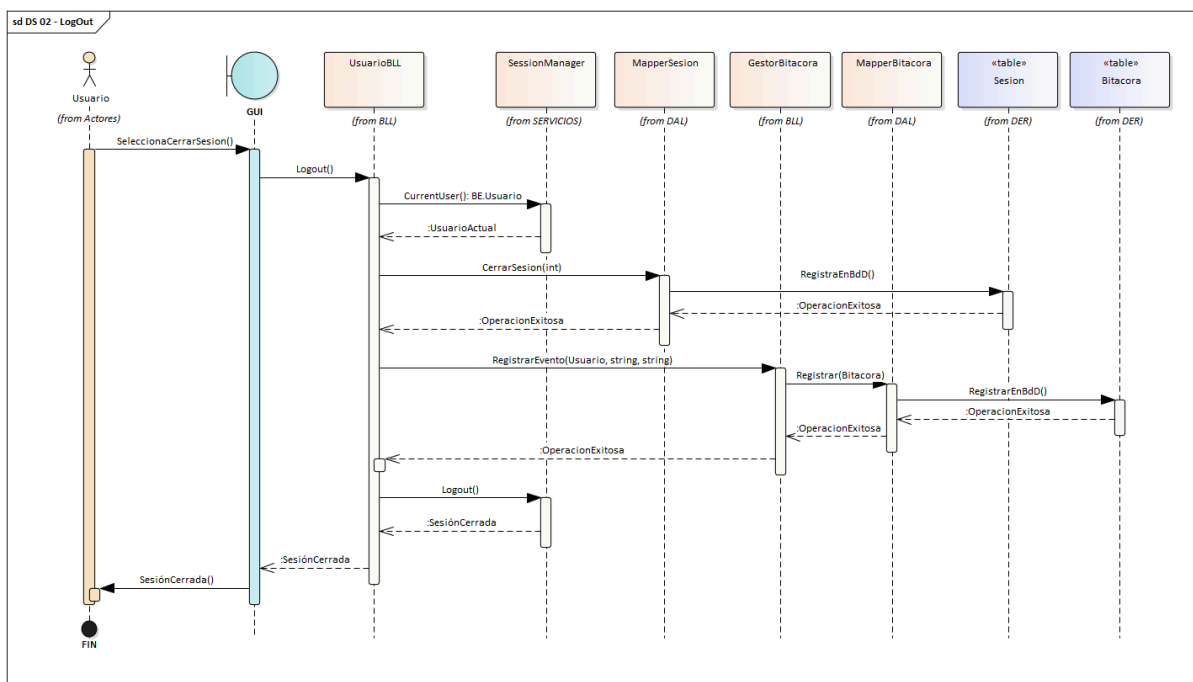
3.1 Mensaje de Error: Usuario o Contraseña incorrectos.

POSTCONDICIONES:

- El Usuario ingresa al menú principal del sistema

ID Y NOMBRE:	CU02 - LOGOUT
DESCRIPCIÓN: El Usuario desea cerrar su sesión activa del sistema	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario	
ACTORES SECUNDARIOS: Ninguno	
PRECONDICIONES:	
• El Usuario debe estar logueado	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: Ninguno	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: Ninguno	
ESCENARIO PRINCIPAL:	
1. El Usuario selecciona la opción de Cerrar Sesión 2. El Sistema destruye la instancia 3. El Sistema cierra la sesión activa 4. El Sistema cierra el sistema	
FLUJOS ALTERNATIVOS: Ninguno	
POSTCONDICIONES:	
• Se cierra la sesión activa	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Año: 2026
				Versión 1.0.0



T02.B - GESTIÓN DE USUARIOS

T02B.1 - OBJETIVO

Proveer un mecanismo centralizado y seguro para la administración integral del ciclo de vida de las cuentas del sistema, así como el control estricto de su acceso. El objetivo principal es garantizar que únicamente el personal autenticado pueda operar la aplicación, aplicando políticas rigurosas de inicio y cierre de sesión, bloqueos preventivos de seguridad frente a intentos fallidos reiterados, y manteniendo un estado global e inmutable del usuario activo y sus credenciales en memoria mientras dure su operación.

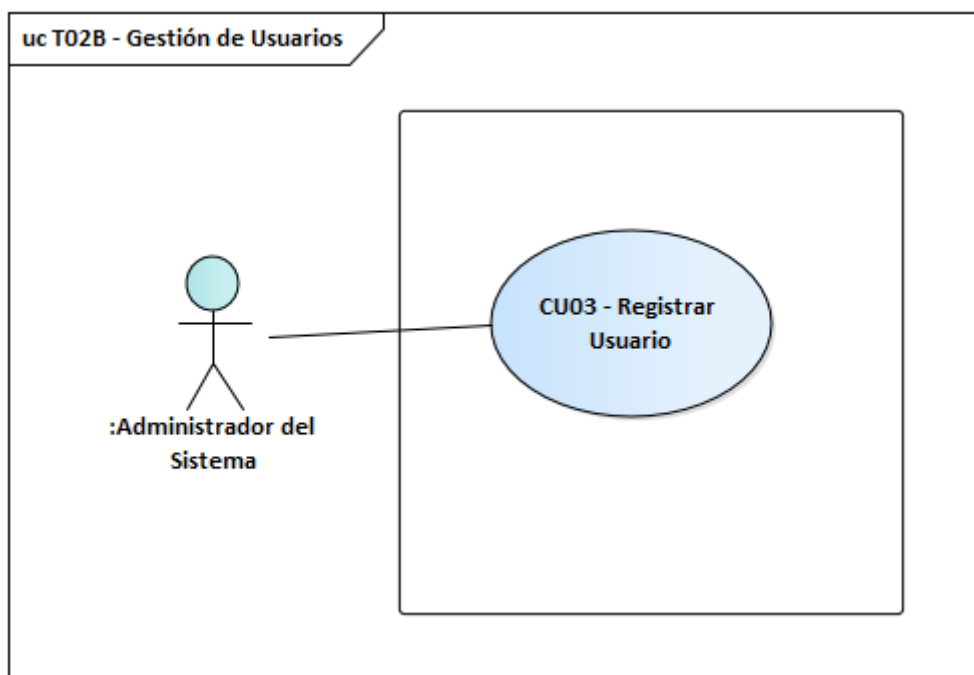
T02B.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

La arquitectura de este módulo resuelve sus responsabilidades a través de dos componentes principales. Por un lado, la clase UsuarioBLL centraliza toda la lógica transaccional del ABM; se encarga de crear cuentas, actualizar datos, asignar roles y gestionar bloqueos o bajas lógicas. Cada vez que se altera el estado de un usuario, esta clase se ocupa de invocar al gestor de seguridad para recalculer sus Dígitos Verificadores y de auditar la acción en la bitácora.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Año: 2026
				Versión 1.0.0

Por otro lado, el control de acceso y las políticas de login/logout están gobernadas por la clase SessionManager (ubicada en la capa de Servicios), la cual implementa estrictamente el Patrón de Diseño Singleton. Al iniciar sesión exitosamente —tras validar la contraseña mediante funciones de hash unidireccionales—, este gestor instancia por única vez en la memoria global los datos del usuario logueado y su árbol jerárquico de permisos (roles). Esta instancia única es consultada pasivamente por toda la aplicación para autorizar operaciones, hasta que el proceso de logout destruye la sesión y libera los recursos de forma segura.

T02B.3 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO



T02B.4 - ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

ID Y NOMBRE:	CU03 - REGISTRAR USUARIO
DESCRIPCIÓN: El Administrador desea registrar un usuario nuevo	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador del Sistema	
ACTORES SECUNDARIOS: Ninguno	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Año: 2026
				Versión 1.0.0

PRECONDICIONES:

- El Administrador debe estar logueado

PUNTOS DE EXTENSIÓN: Ninguno

PUNTOS DE INCLUSIÓN: Ninguno

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Administrador selecciona la opción de Gestión de Usuarios
2. El Sistema solicita ingresar los datos del Nombre de usuario y su Contraseña
3. El Administrador ingresa los datos solicitados y selecciona Registrar
4. El Sistema valida los datos ingresados y confirma el éxito del registro

FLUJOS ALTERNATIVOS:

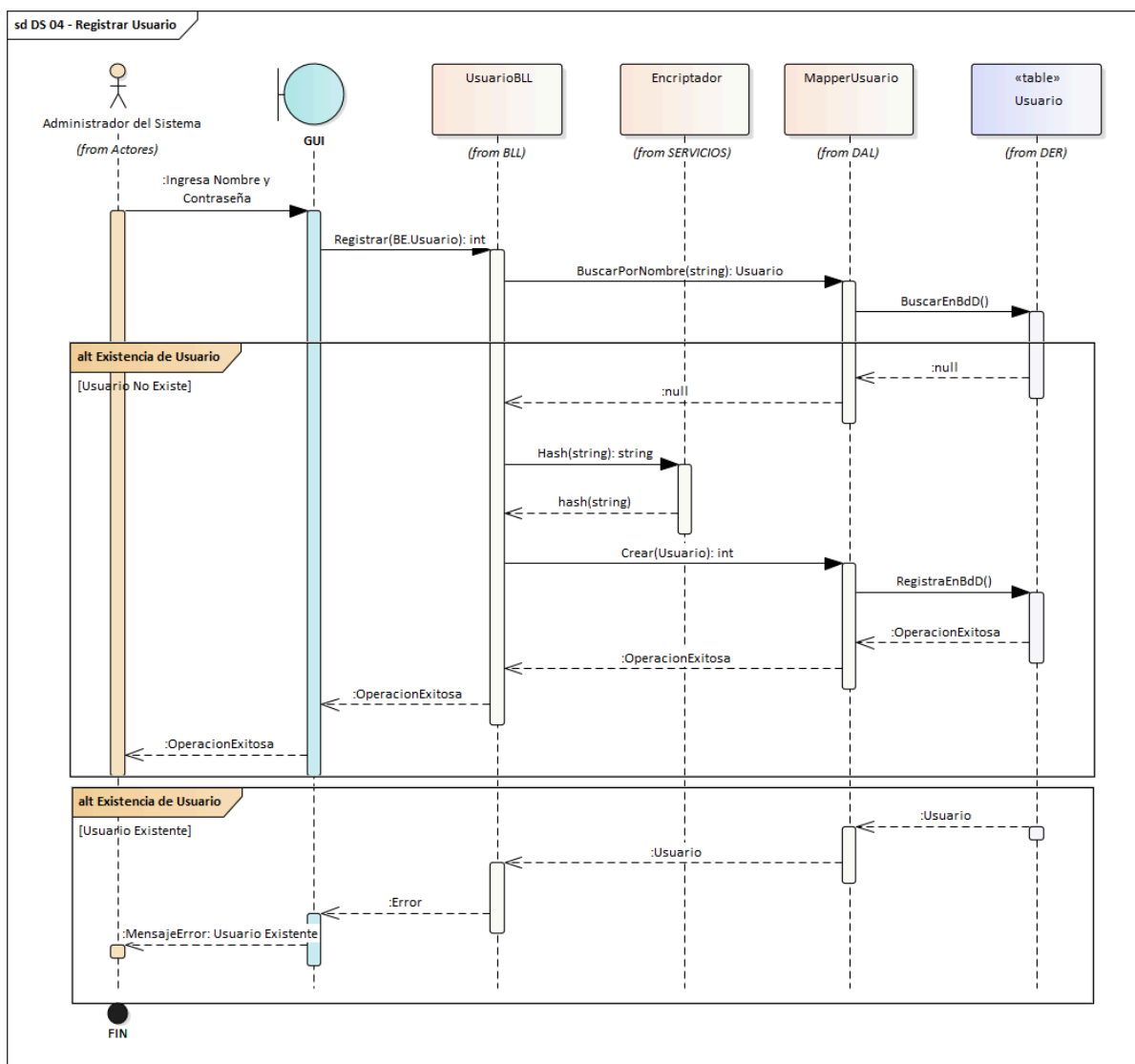
4.1 Mensaje de Error: Error al registrar el usuario. Ya existe un usuario con ese nombre.

POSTCONDICIONES:

- Se registró el usuario nuevo

T02B.5 - DIAGRAMAS DE SECUENCIA

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0



T03 - GESTIÓN DE ENCRIPTADO

T03.1 - OBJETIVO

Implementar un mecanismo de seguridad criptográfica transversal para garantizar la confidencialidad y protección de los datos críticos del sistema. El objetivo principal es prevenir la exposición de credenciales y el acceso no autorizado mediante la aplicación de algoritmos matemáticos de hash unidireccional (específicamente el estándar **SHA-256**) sobre las contraseñas de los usuarios. De esta manera, se asegura que la información sensible persista en un formato hexadecimal irreversible, garantizando que ni siquiera un actor con acceso directo al motor de base de datos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0

pueda revelar las claves originales, cumpliendo así con los estándares fundamentales de autenticación segura.

T03.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

El sistema implementa una función de hash criptográfica unidireccional utilizando **SHA256** (Secure Hash Algorithm). El componente transversal encargado de este proceso recibe la contraseña en texto plano, la codifica a un arreglo de bytes bajo el formato UTF-8 y computa el hash, transformando el resultado en una cadena de caracteres en formato hexadecimal para su persistencia. Dado que **SHA256** es un algoritmo irreversible, la validación de identidad durante el inicio de sesión no requiere desencriptar el dato; en su lugar, el sistema aplica este mismo método de compendio a la clave ingresada por el usuario en la interfaz y compara de manera estricta la cadena hexadecimal resultante contra el valor previamente almacenado en la base de datos.

T04 - GESTIÓN DE PERFILES DE USUARIO

T04.1 - OBJETIVO

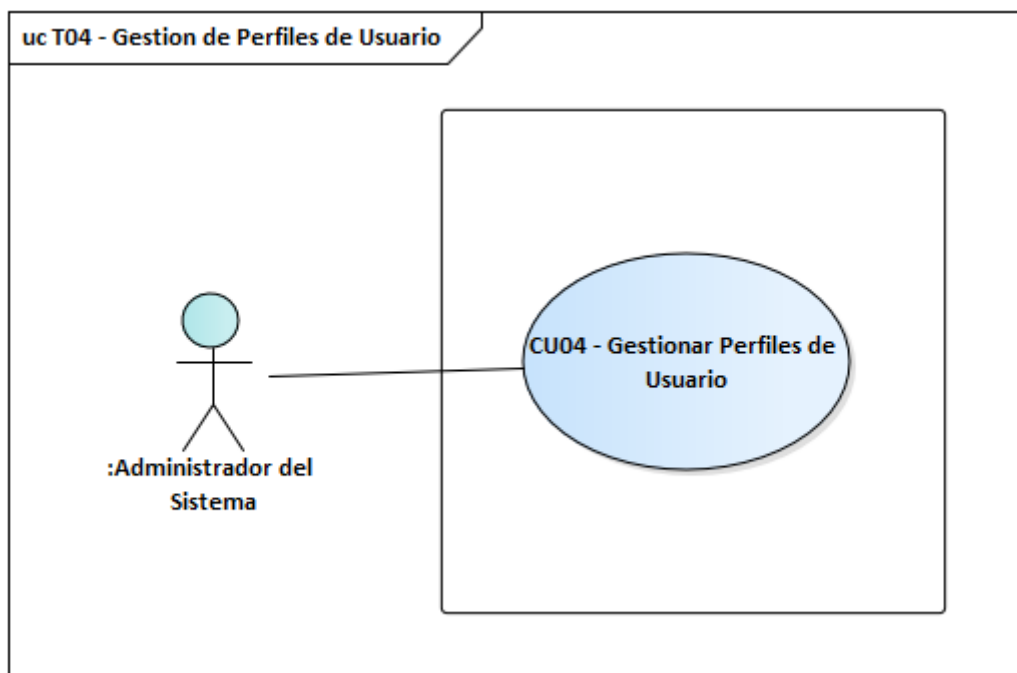
Implementar una estructura jerárquica y dinámica para la gestión de accesos, permitiendo que un "Rol" pueda contener tanto permisos individuales como otros sub-roles. Esto simplifica la asignación de privilegios, ya que un usuario hereda automáticamente todos los permisos de los niveles inferiores de su árbol de roles.

T04.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Para resolver esta jerarquía se aplicó el Patrón Composite. Se definió una interfaz común `IComponentePerfil` que es implementada por dos clases: `Permiso` (actúa como la "Hoja", representando un privilegio que no se puede dividir) y `Rol` (actúa como el "Compuesto", el cual posee una lista de `IComponentePerfil`). Esta arquitectura permite tratar de manera uniforme a los permisos sueltos y a las agrupaciones complejas, facilitando el uso de funciones recursivas tanto para validar los accesos del usuario en la capa de servicios, como para renderizar visualmente el árbol de permisos en el control `TreeView` de la interfaz gráfica.

T04.3 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión 1.0.0



T04.4 - ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

ID Y NOMBRE:	CU04-GESTIONAR PERFILES DE USUARI
DESCRIPCIÓN: El Administrador del Sistema desea administrar los perfiles (crear, editar, eliminar roles, y asignar o quitar permisos/sub-roles)	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador del Sistema	
ACTORES SECUNDARIOS: Ninguno	
PRECONDICIONES: - El Administrador del Sistema debe tener una sesión activa. - El Administrador del Sistema debe poseer el permiso necesario para acceder a la pantalla de gestión de perfiles.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: Ninguno	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: Ninguno	
ESCENARIO PRINCIPAL: El Administrador del Sistema ingresa a la pantalla de Gestión de Perfiles de Usuario.	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0

2. El Sistema despliega la interfaz gráfica con el árbol jerárquico de roles y permisos existentes.

3. El Administrador del Sistema ingresa un nombre y selecciona la opción de crear un nuevo rol.

4. El Sistema confirma que la operación fue exitosa.

5. El Sistema actualiza y muestra el árbol de perfiles reflejando el nuevo rol creado.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

A1. Editar o Eliminar Rol:

1. En el paso 3 del escenario principal, el Administrador del Sistema selecciona un rol existente y elige la opción de editar su nombre o eliminarlo.

2. El Sistema confirma que la operación fue exitosa.

3. El flujo retorna al paso 5 del escenario principal.

A2. Asignar Permisos o Sub-roles:

1. En el paso 3 del escenario principal, el Administrador del Sistema selecciona un rol padre e indica el permiso o sub-rol que desea asignarle.

2. El Sistema confirma que la asignación fue exitosa.

3. El flujo retorna al paso 5 del escenario principal.

A3. Quitar ítem:

1. En el paso 3 del escenario principal, el Administrador del Sistema selecciona un nodo específico (un permiso o sub-rol dentro de un rol padre) y elige la opción de quitarlo.

2. El Sistema confirma que la desasignación fue exitosa.

3. El flujo retorna al paso 5 del escenario principal.

A4. Error validación (Nombre vacío o asignación cíclica):

1. En el paso 3 del escenario principal o de los flujos A1/A2,

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello		Fecha 11/6/2026	
Sede: Centro		Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión 1.0.0

los datos ingresados o seleccionados no cumplen con las reglas de negocio.

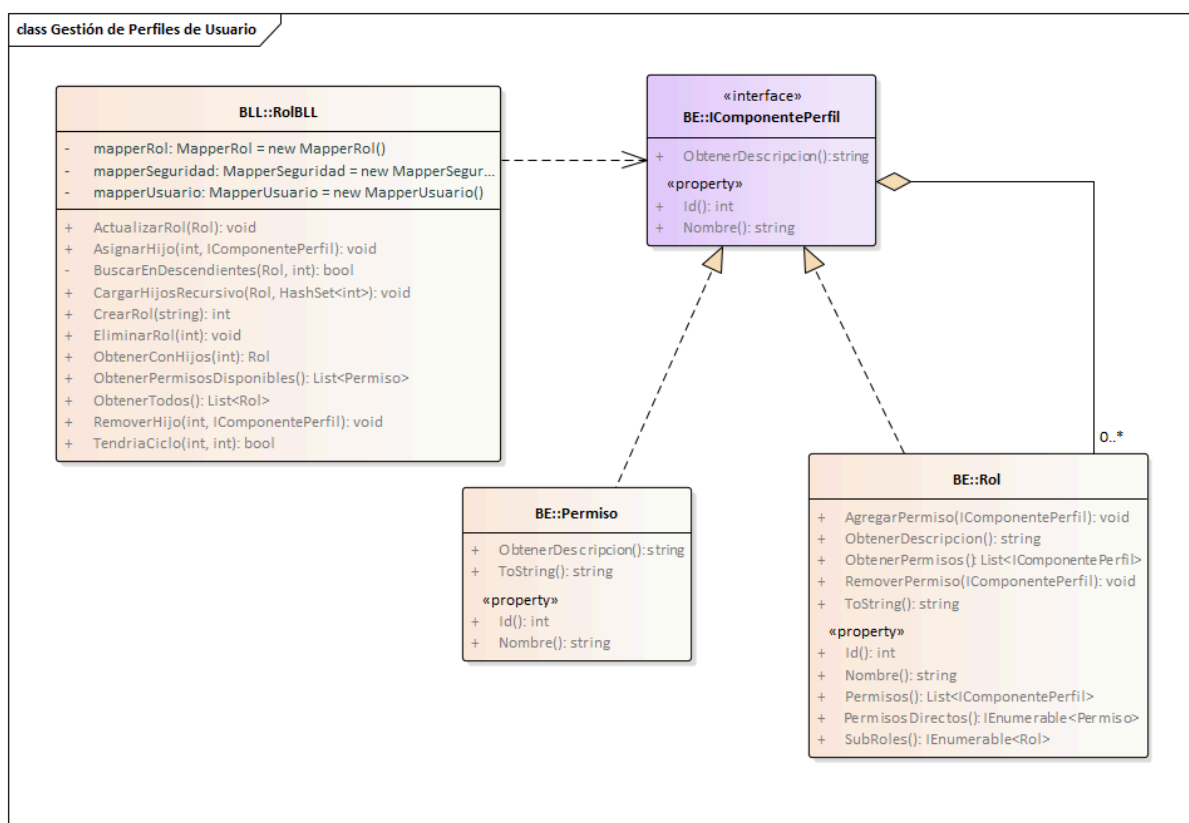
2. El Sistema advierte el error mediante un mensaje en pantalla (Ej. "El nombre no puede estar vacío" o "La asignación genera un ciclo").

3. El flujo retorna al paso 3 del escenario principal a la espera una nueva acción.

POSTCONDICIONES:

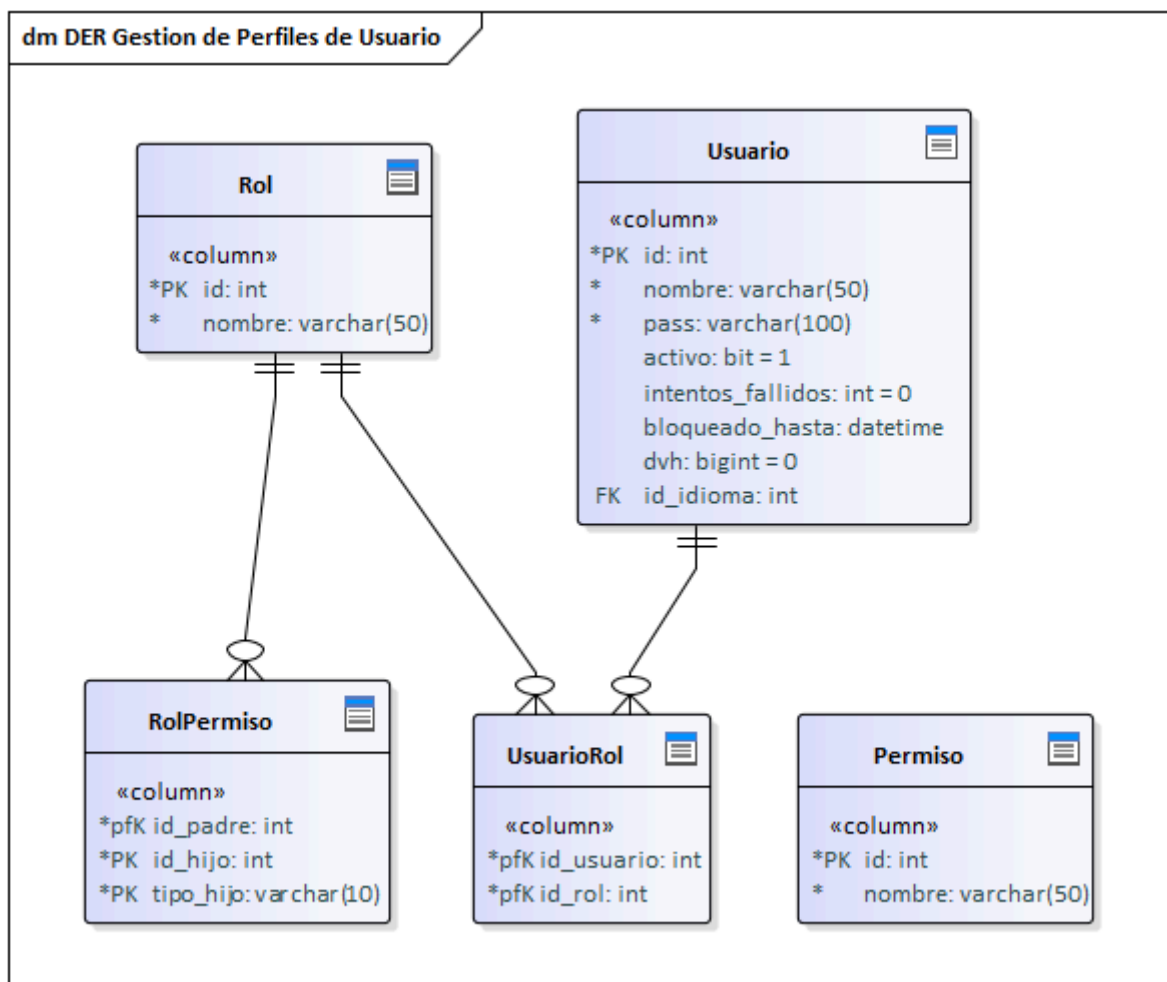
- El árbol de perfiles y permisos queda modificado y actualizado en el sistema según la acción realizada.

T04.5 - DIAGRAMA DE CLASES



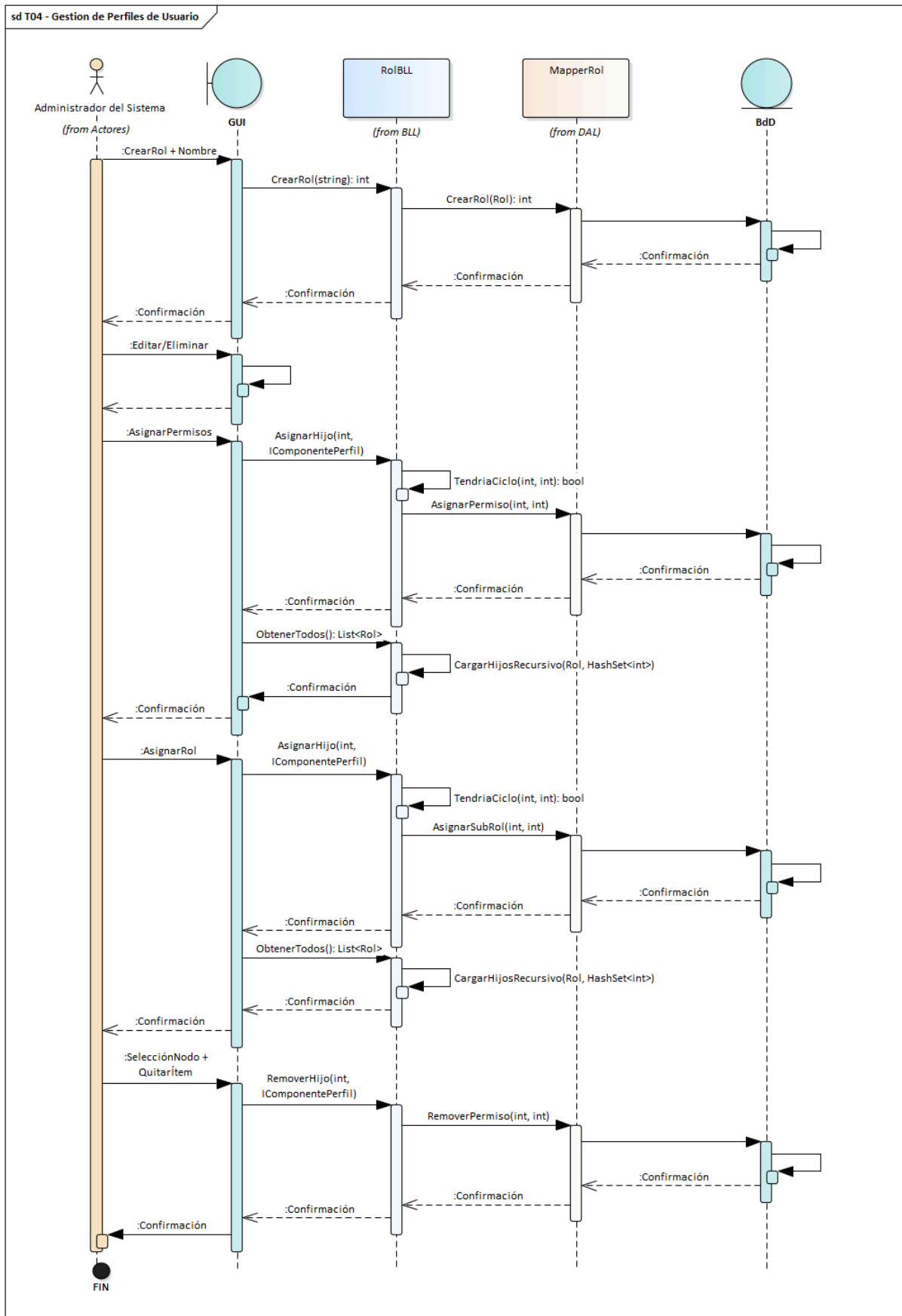
T04.6 - DER

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Año: 2026
				Versión 1.0.0



T04.7 - DIAGRAMA DE SECUENCIA

sd T04 - Gestion de Perfiles de Usuario



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0

T05 - GESTIÓN DE MÚLTIPLES IDIOMAS

T05.1 - OBJETIVO

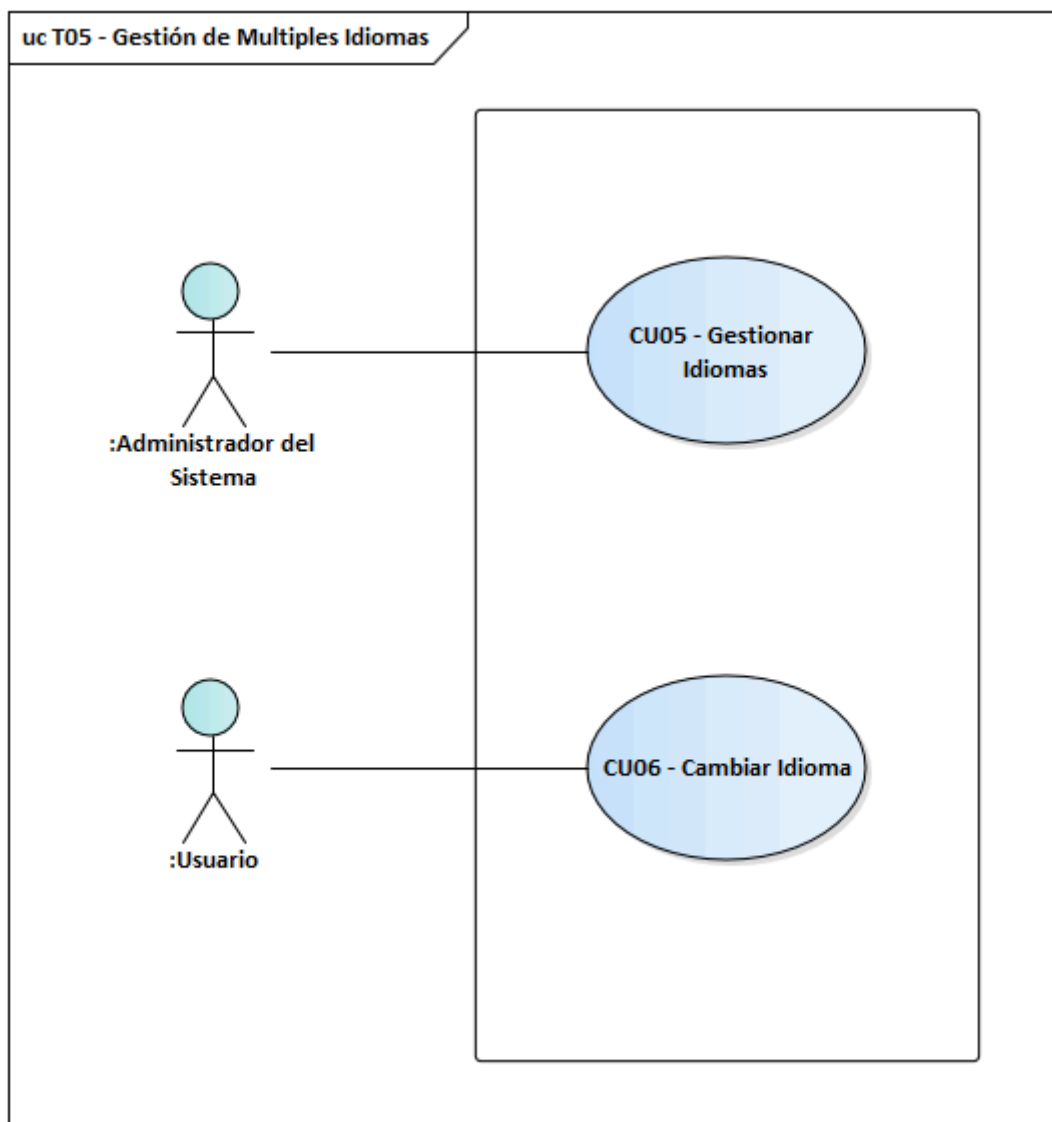
Implementar un sistema de internacionalización dinámico y desacoplado de la interfaz gráfica que permita cambiar el idioma de la aplicación en tiempo de ejecución. El módulo debe permitir la incorporación de nuevos idiomas y sus respectivas traducciones directamente desde el sistema, prescindiendo por completo del uso de archivos de recursos estáticos y sin requerir recompilaciones del código fuente.

T05.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

La solución arquitectónica se fundamenta en la implementación del Patrón de Diseño Observer combinado con un modelo de persistencia relacional. Se diseñó una clase publicadora o "Sujeto" (GestorIdioma o SessionManager) que mantiene el estado del idioma actual y notifica automáticamente a todos los formularios activos (los "Observadores" que implementan la interfaz IIdiomaObserver) ante cualquier cambio. Las traducciones se recuperan dinámicamente desde la base de datos a través de la capa de Lógica de Negocio (BLL), iterando sobre los controles de la UI y reemplazando sus propiedades de texto por los valores correspondientes al idioma seleccionado, garantizando un alto nivel de desacoplamiento y escalabilidad.

T05.3 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión 1.0.0



T05.4 - ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

ID Y NOMBRE:	CU05 - GESTIONAR IDIOMAS
DESCRIPCIÓN: El Administrador del Sistema desea dar de alta nuevos idiomas en la plataforma y establecer o modificar las traducciones de los textos de la interfaz.	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador de Sistema	
ACTORES SECUNDARIOS: Ninguno	
PRECONDICIONES:	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0

- El Administrador del Sistema debe tener una sesión activa.
- El Administrador del Sistema debe poseer el permiso necesario para acceder a la pantalla de gestión de idiomas.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: Ninguno

PUNTOS DE INCLUSIÓN: Ninguno

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Administrador del Sistema ingresa a la pantalla de Gestión de Idiomas.
2. El Sistema despliega la lista de idiomas existentes.
3. El Administrador del Sistema ingresa el nombre de un nuevo idioma y selecciona la opción de crear.
4. El Sistema confirma la creación exitosa y actualiza la lista de idiomas.
5. El Administrador del Sistema selecciona el idioma recién creado.
6. El Sistema despliega una grilla con todos los textos y controles del sistema pendientes de traducción.
7. El Administrador del Sistema ingresa los textos equivalentes para cada control y selecciona la opción de guardar.
8. El Sistema confirma que las traducciones se guardaron correctamente.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

A1. Editar traducciones existentes:

1. En el paso 3 del escenario principal, el Administrador del Sistema omite la creación y directamente selecciona un idioma ya existente en la lista.
2. El flujo salta al paso 6 del escenario principal, mostrando las traducciones actuales para ser modificadas.

A2. Error por validación de datos:

1. En el paso 3 del escenario principal, el Administrador intenta crear un idioma sin ingresar un nombre
2. El Sistema advierte el error mediante un mensaje en pantalla (Ej. "Por favor ingrese un nombre").

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0

3. El flujo retorna al paso 3 a la espera del ingreso correcto.

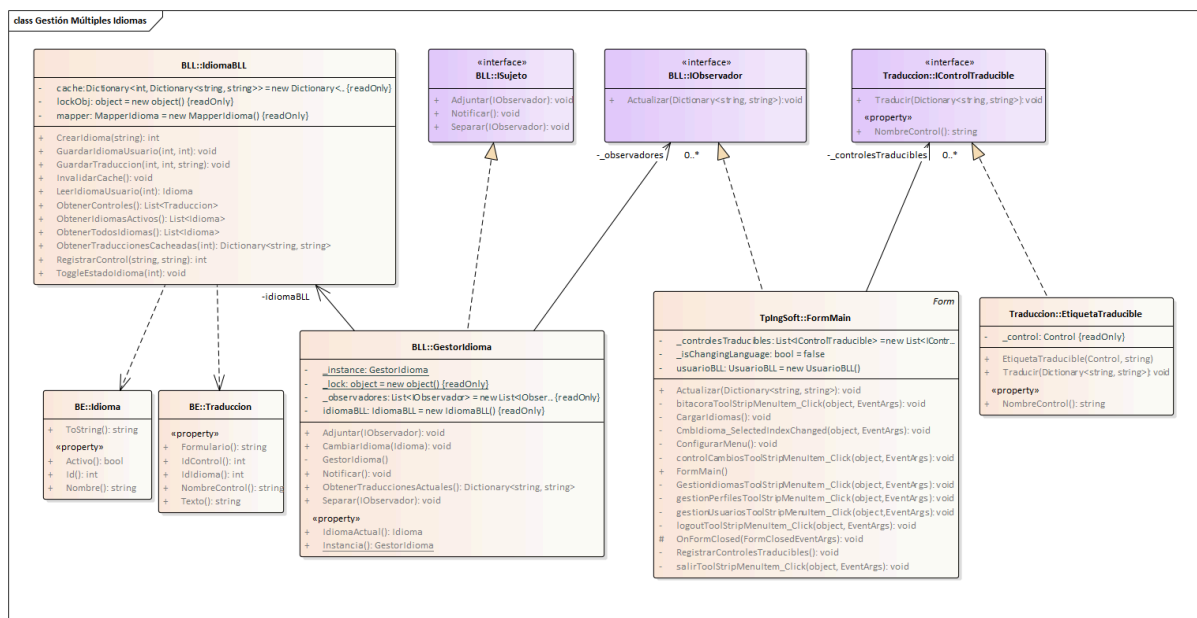
POSTCONDICIONES:

- El nuevo idioma y sus traducciones quedan registrados en el sistema, listos para ser seleccionados y aplicados

ID Y NOMBRE:	CU06 - CAMBIAR IDIOMA
DESCRIPCIÓN: El Usuario desea modificar el idioma en el que se visualizan los textos de la interfaz gráfica del sistema.	
ACTOR PRINCIPAL: User	
ACTORES SECUNDARIOS: Ninguno	
PRECONDICIONES: • El sistema debe tener cargado y activo al menos un idioma disponible para su selección.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: Ninguno	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: Ninguno	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Usuario despliega el listado de idiomas disponibles en la interfaz del sistema. 2. El Usuario selecciona el idioma deseado. 3. El Sistema traduce automáticamente todos los textos, controles y etiquetas de la pantalla actual y los muestra en el nuevo idioma seleccionado.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: ninguno	
POSTCONDICIONES: • La interfaz gráfica del sistema queda renderizada en el idioma elegido.	

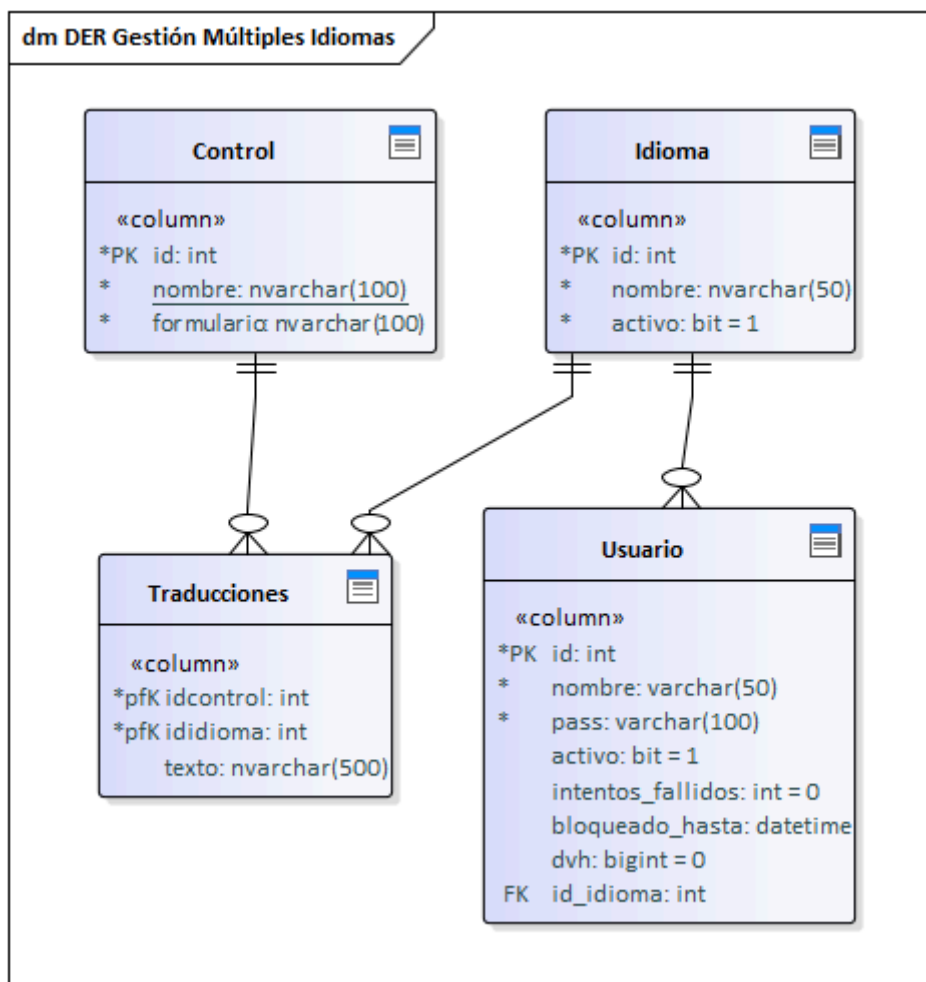
T05.5 - DIAGRAMA DE CLASES

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión 1.0.0



T05.6 - DER

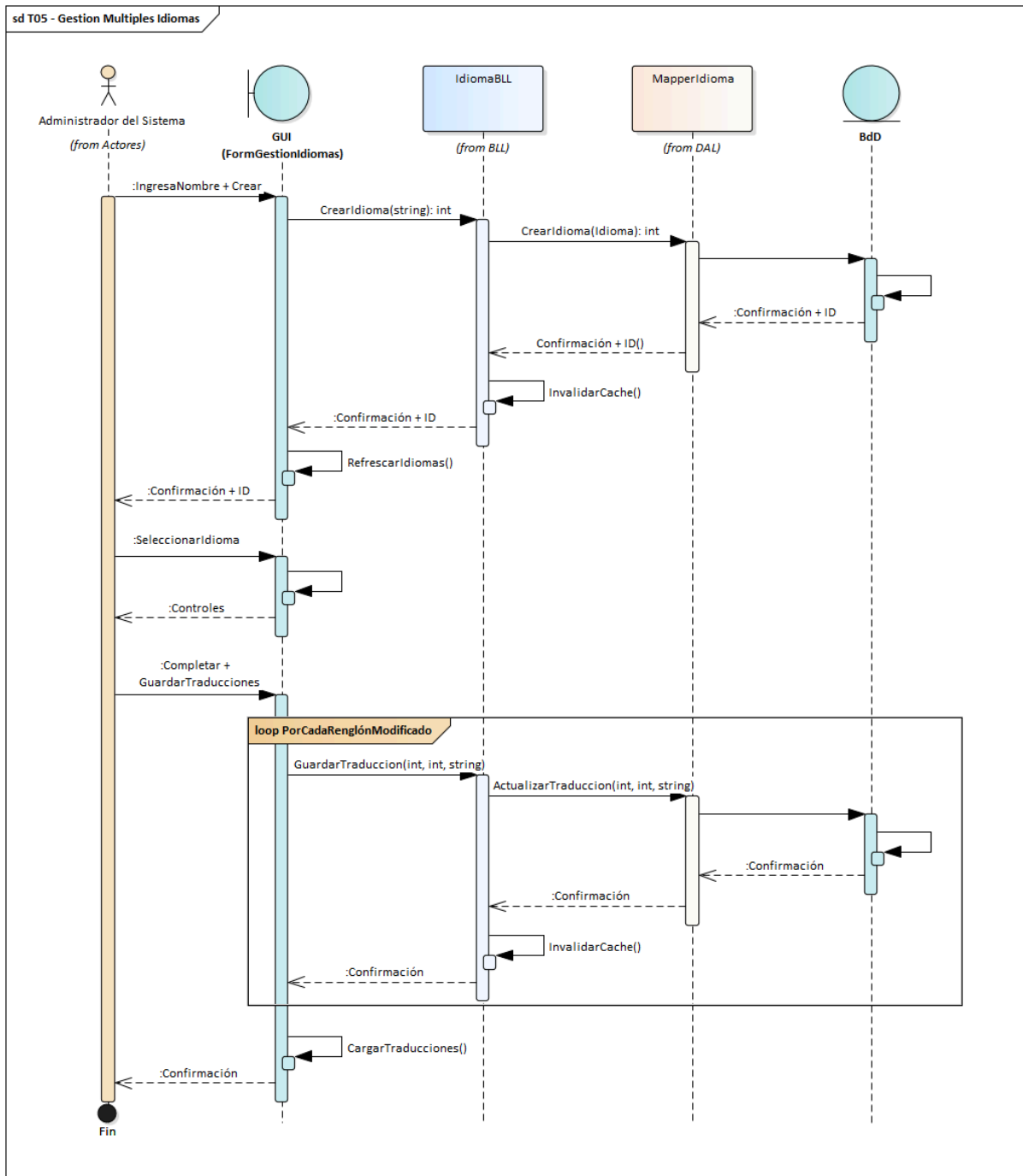
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Año: 2026
				Versión 1.0.0



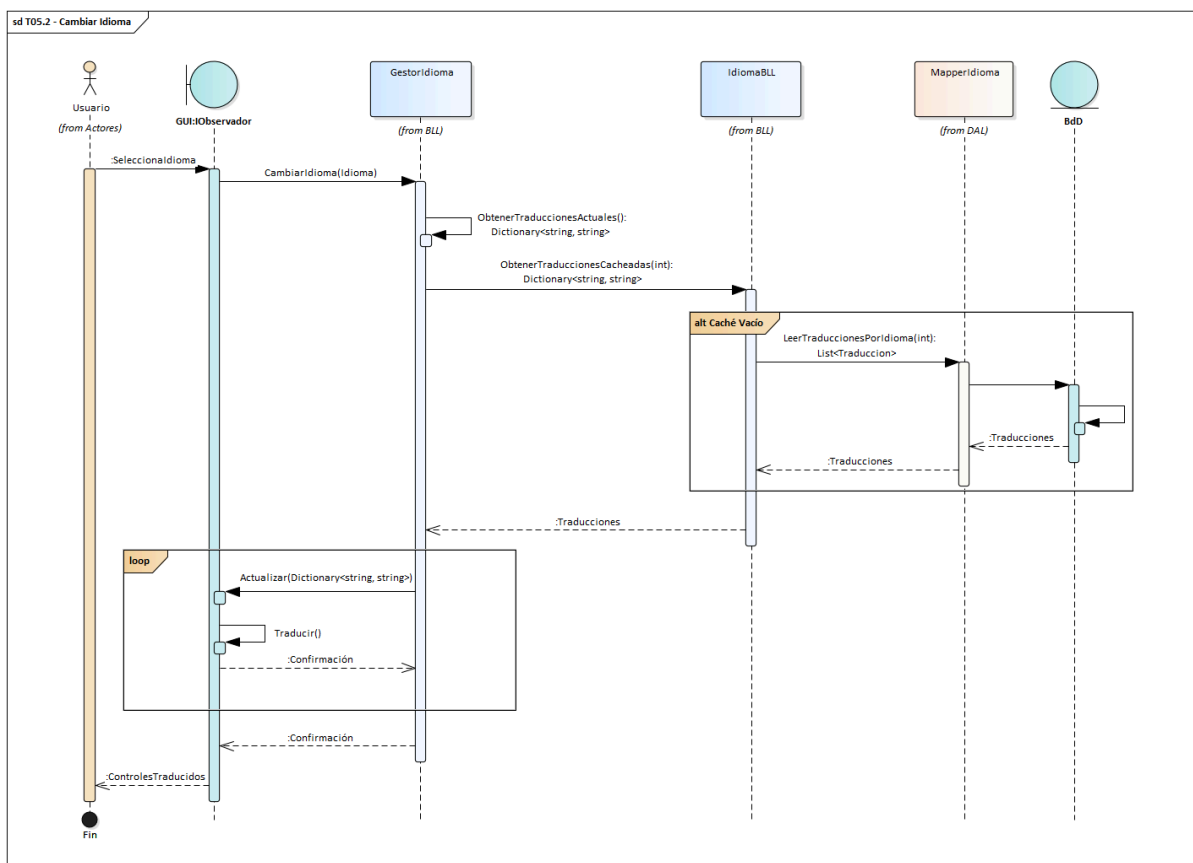
T05.7 - DIAGRAMA DE SECUENCIA

Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 11/6/2026
Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello				
Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026	

sd T05 - Gestion Multiples Idiomas



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Año: 2026
				Versión 1.0.0



T06A - GESTIÓN DE BITÁCORA

T06A.1 - OBJETIVO

Implementar un mecanismo centralizado de auditoría y trazabilidad que permita registrar, almacenar y consultar de forma inalterable los eventos críticos y las actividades de los usuarios dentro del sistema. El objetivo principal es garantizar el principio de "no repudio", facilitar la monitorización proactiva de la seguridad y proveer un registro histórico detallado de las operaciones (tales como inicios de sesión, altas, modificaciones y bloqueos) para el análisis y control administrativo.

T06A.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

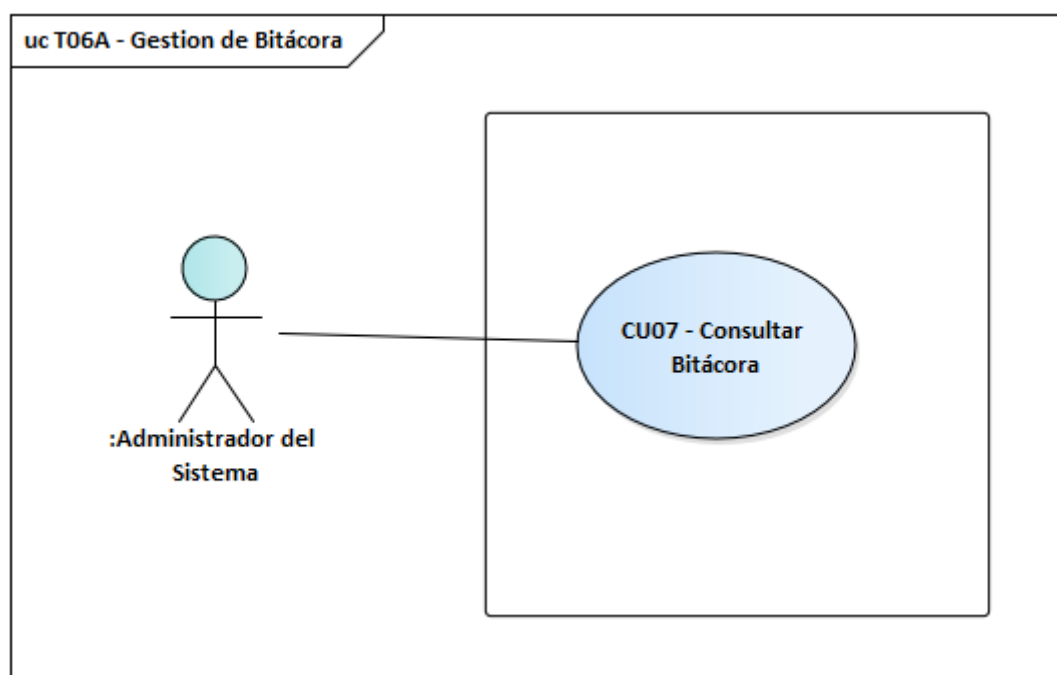
La solución arquitectónica se implementa empleando el Patrón Singleton a través de la clase GestorBitacora (ubicada en la capa BE/Lógica de Negocio). Este patrón proporciona un punto de acceso global y unificado, permitiendo que cualquier

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Año: 2026
				Versión 1.0.0

componente o formulario del sistema registre eventos de forma pasiva sin necesidad de crear múltiples instancias.

Ante cada operación crítica, el sistema invoca al gestor, el cual captura automáticamente la fecha y hora exacta del servidor, el objeto Usuario que ejecutó la acción, una categorización de la actividad y detalles adicionales, delegando la persistencia inmediata a la capa de acceso a datos (MapperBitacora). Para la explotación de la información, se provee una interfaz de consulta (FormBitacora) que permite al administrador recuperar los registros aplicando filtros combinados en tiempo de ejecución, tales como rangos temporales (fecha desde/hasta), identificadores de usuario y tipos de eventos, garantizando una lectura eficiente mediante consultas parametrizadas a la base de datos.

T06A.3 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO



T0A6.4 - ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

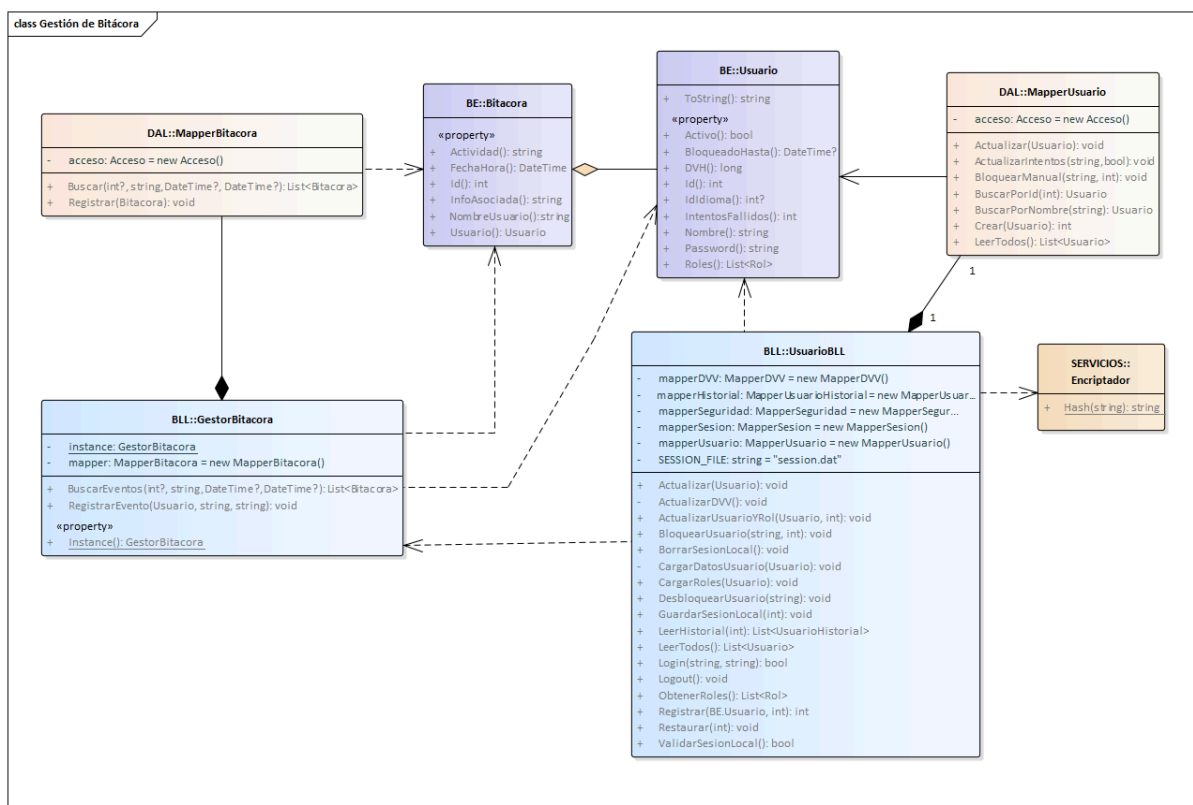
ID Y NOMBRE:	CU07 - CONSULTAR BITÁCORA
DESCRIPCIÓN: El Administrador del Sistema desea consultar y visualizar el registro histórico de eventos y actividades (auditoría) ocurridos en el sistema.	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador del Sistema	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0

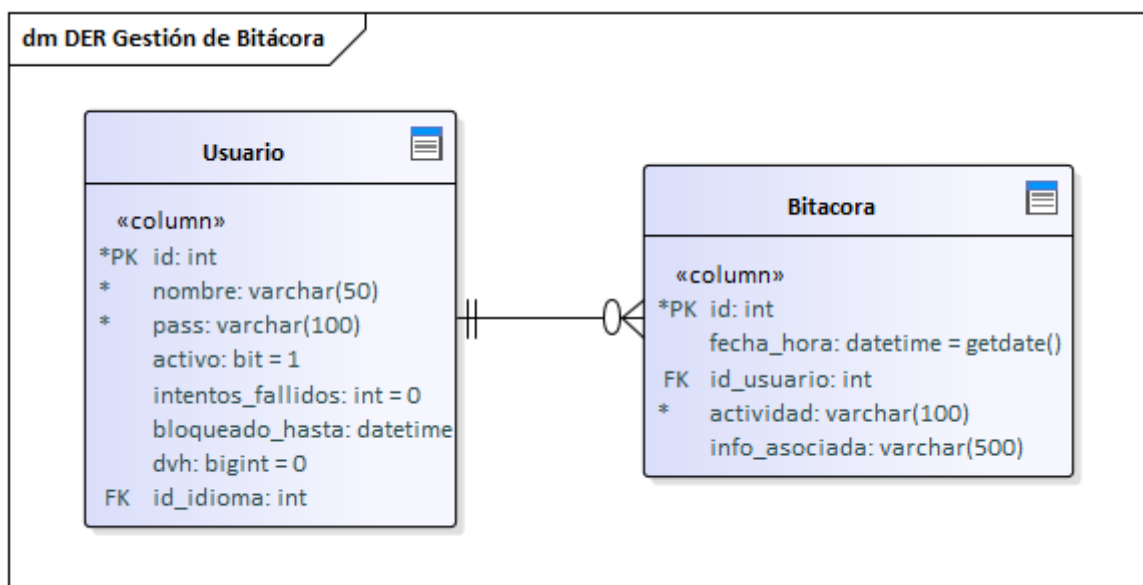
ACTORES SECUNDARIOS: Ninguno
PRECONDICIONES: • El Administrador del Sistema debe tener una sesión activa. • El Administrador del Sistema debe poseer el permiso necesario para acceder a la pantalla de bitácora.
PUNTOS DE EXTENSIÓN: Ninguno
PUNTOS DE INCLUSIÓN: Ninguno
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Administrador del Sistema ingresa a la pantalla de Gestión de Bitácora. 2. El Sistema despliega la interfaz y solicita ingresar los valores de búsqueda (fecha desde, fecha hasta, usuario, actividad). 3. El Administrador del Sistema ingresa los valores deseados y selecciona la opción de buscar. 4. El Sistema despliega en pantalla una lista con todos los registros de auditoría que coinciden con los parámetros ingresados.
FLUJOS ALTERNATIVOS:
POSTCONDICIONES: • El Administrador del Sistema visualiza la información solicitada en pantalla (El estado del sistema no se modifica ya que es una operación de solo lectura).

T06A.5 - DIAGRAMA DE CLASES

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión 1.0.0

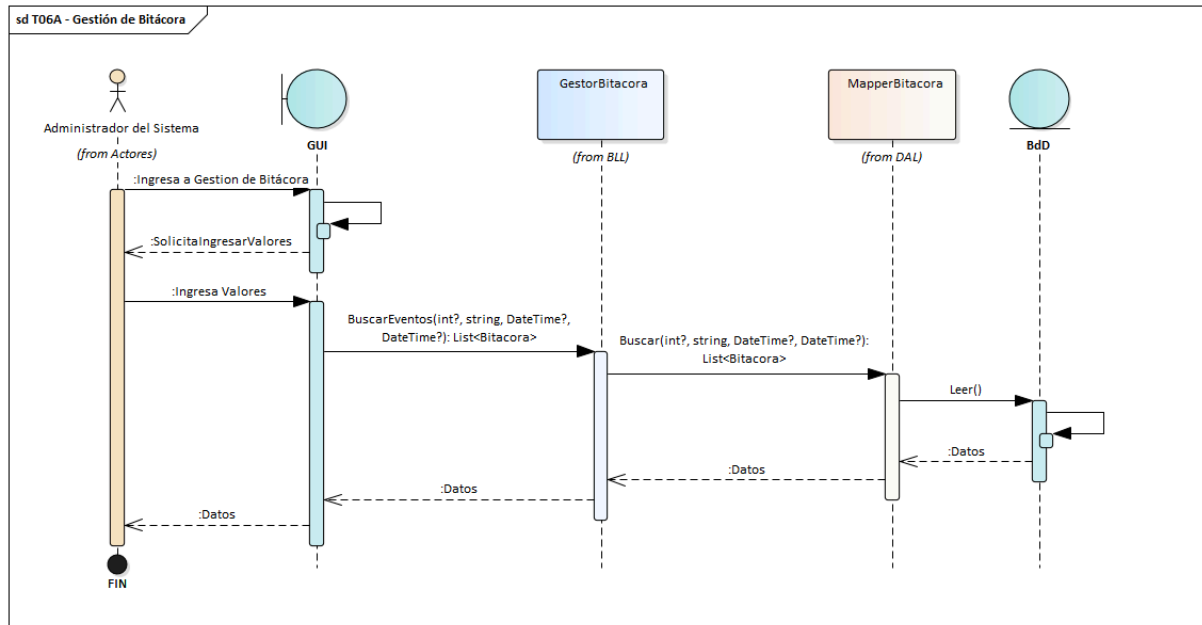


T06A.6 - DER



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Año: 2026
				Versión 1.0.0

T06A.7 - DIAGRAMA DE SECUENCIA



T06B - CONTROL DE CAMBIOS

T06B.1 - OBJETIVO

Implementar un mecanismo de auditoría profunda (Control de Cambios) sobre el ciclo de vida de la entidad Usuario. El objetivo es registrar detalladamente cada modificación de estado para poder responder con precisión a las interrogantes de seguridad: "¿quién?" realizó la acción (IdUsuarioAutor), "¿cuándo?" ocurrió (FechaCambio) y "¿qué?" operación se ejecutó (TipoOperacion). Asimismo, se busca dotar al sistema de la capacidad operativa para recomponer un objeto a cualquier estado histórico anterior en caso de alteraciones indebidas, garantizando la trazabilidad integral de la información.

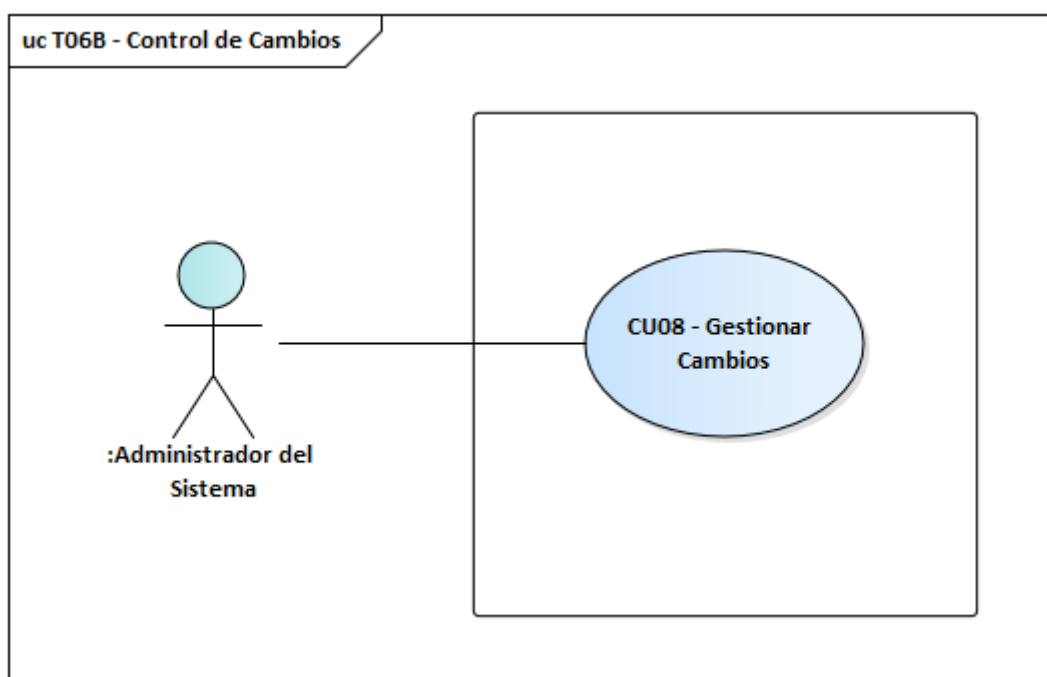
T06B.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

El sistema emplea un modelo de almacenamiento histórico paralelo. Cada vez que la lógica de negocio (UsuarioBLL) efectúa un alta o una modificación sobre un usuario, el flujo es interceptado para generar una copia exacta del estado de la entidad mediante MapperUsuarioHistorial. Esta copia se almacena en la tabla secundaria Usuario_Historial junto con los metadatos del administrador responsable.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Año: 2026
				Versión 1.0.0

Para recomponer el estado anterior, la interfaz (FormHistorialUsuario) permite listar cronológicamente los cambios. Al solicitar una restauración, el método Restaurar() de la capa BLL recupera el registro histórico seleccionado y sobrescribe la entidad actual con esos valores. Este proceso de "rollback lógico" invoca internamente al método de actualización regular, lo que garantiza que se recalculen automáticamente los Dígitos Verificadores (DVH y DVV) y se genere un nuevo registro de cambio en la bitácora histórica, manteniendo la cadena de auditoría ininterrumpida.

T06B.3 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO



T06B.4 - ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

ID Y NOMBRE:	CU08 - GESTIONAR CAMBIOS
DESCRIPCIÓN: El Administrador del Sistema desea consultar el historial de modificaciones de una entidad (Usuario) y restaurarla a una versión o estado anterior.	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador del Sistema	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0

ACTORES SECUNDARIOS: Ninguno

PRECONDICIONES:

- El Administrador del Sistema debe tener una sesión activa.
- El Administrador del Sistema debe poseer el permiso necesario (acceso de administrador) para ingresar a la pantalla de control de cambios.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: Ninguno

PUNTOS DE INCLUSIÓN: Ninguno

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Administrador del Sistema ingresa a la pantalla de Control de Cambios.
2. El Sistema despliega la interfaz gráfica solicitando la selección de un usuario.
3. El Administrador del Sistema selecciona un usuario del listado disponible.
4. El Sistema despliega en pantalla una grilla con el historial cronológico completo de modificaciones de ese usuario.
5. El Administrador del Sistema selecciona un registro histórico específico y presiona la opción de restaurar.
6. El Sistema solicita confirmación de la operación
7. El Administrador del Sistema confirma la acción.
8. El Sistema despliega un mensaje confirmando que la restauración fue exitosa y actualiza la grilla en pantalla.

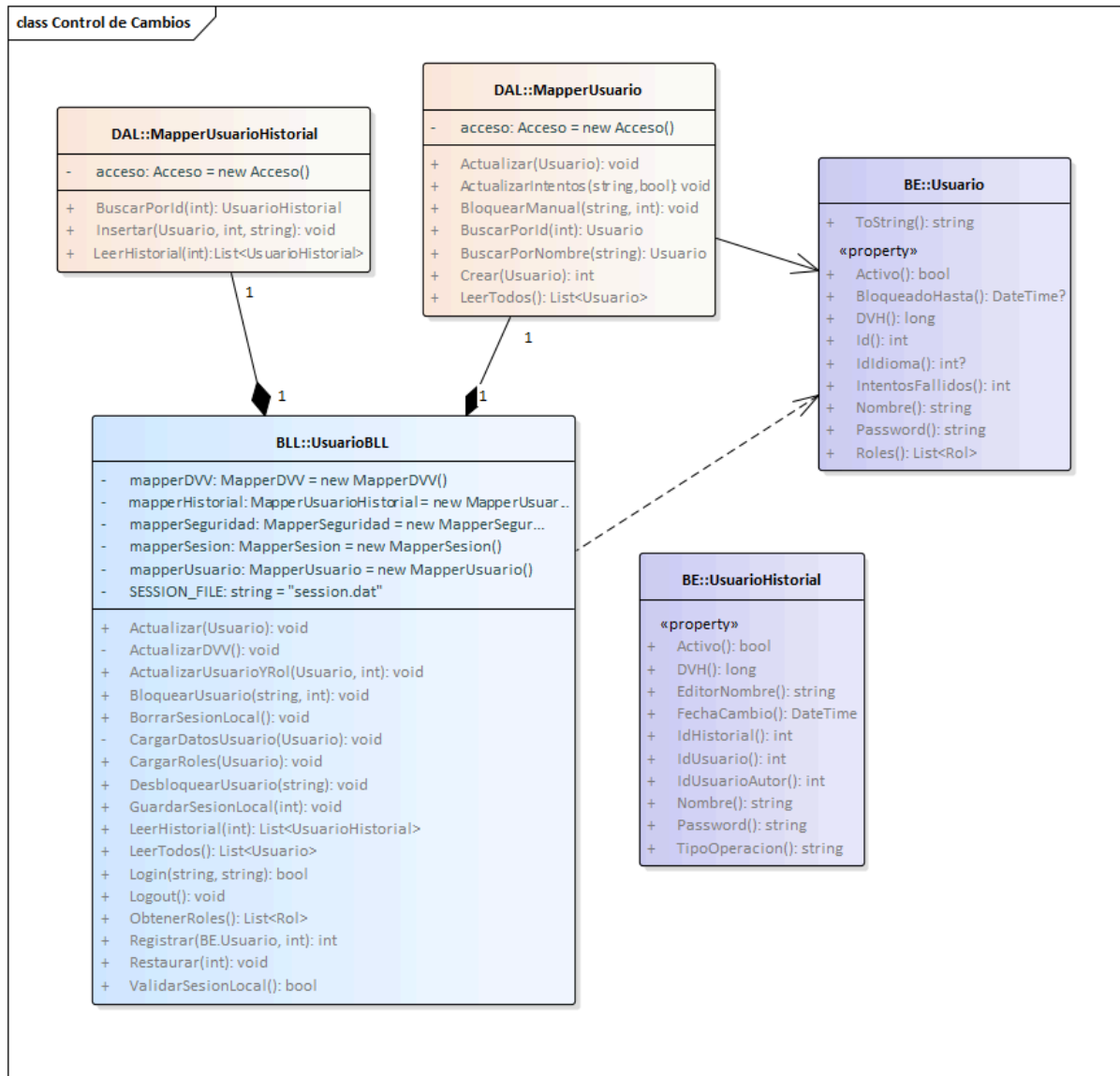
FLUJOS ALTERNATIVOS: Ninguno

POSTCONDICIONES:

- Los datos del usuario seleccionado quedan revertidos y actualizados a los valores exactos que poseía en la fecha histórica elegida.

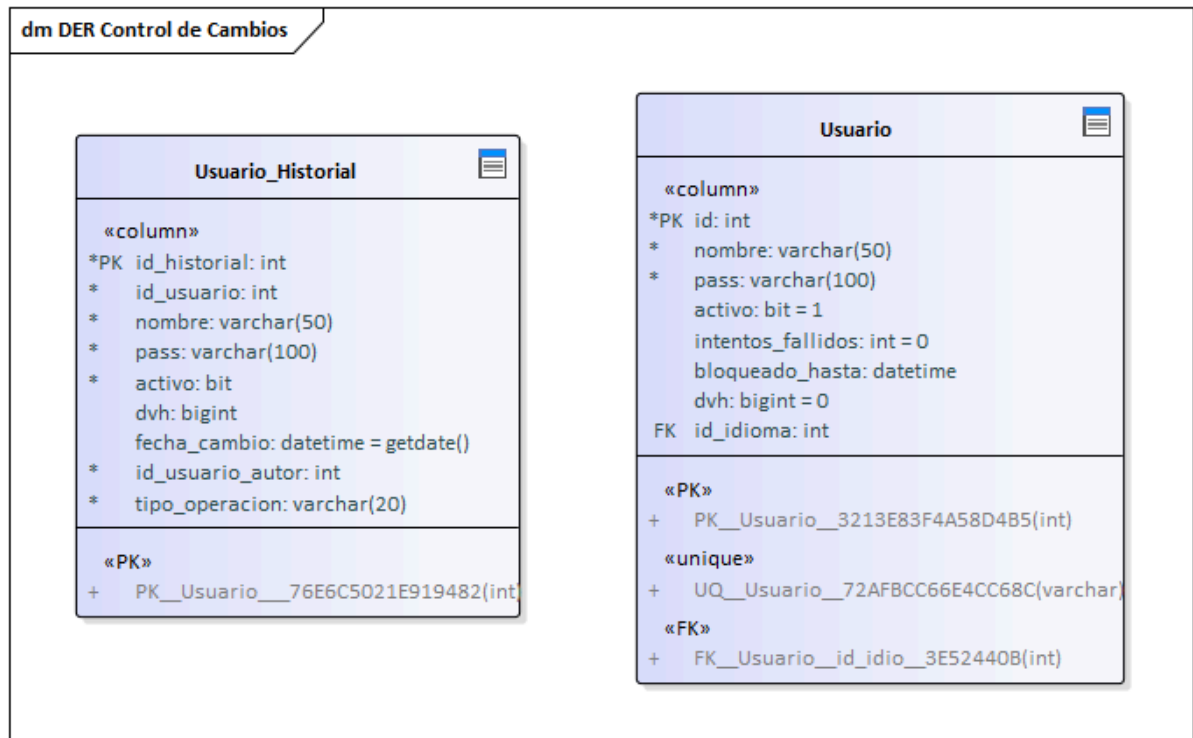
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Versión 1.0.0

T06B.5 - DIAGRAMA DE CLASES



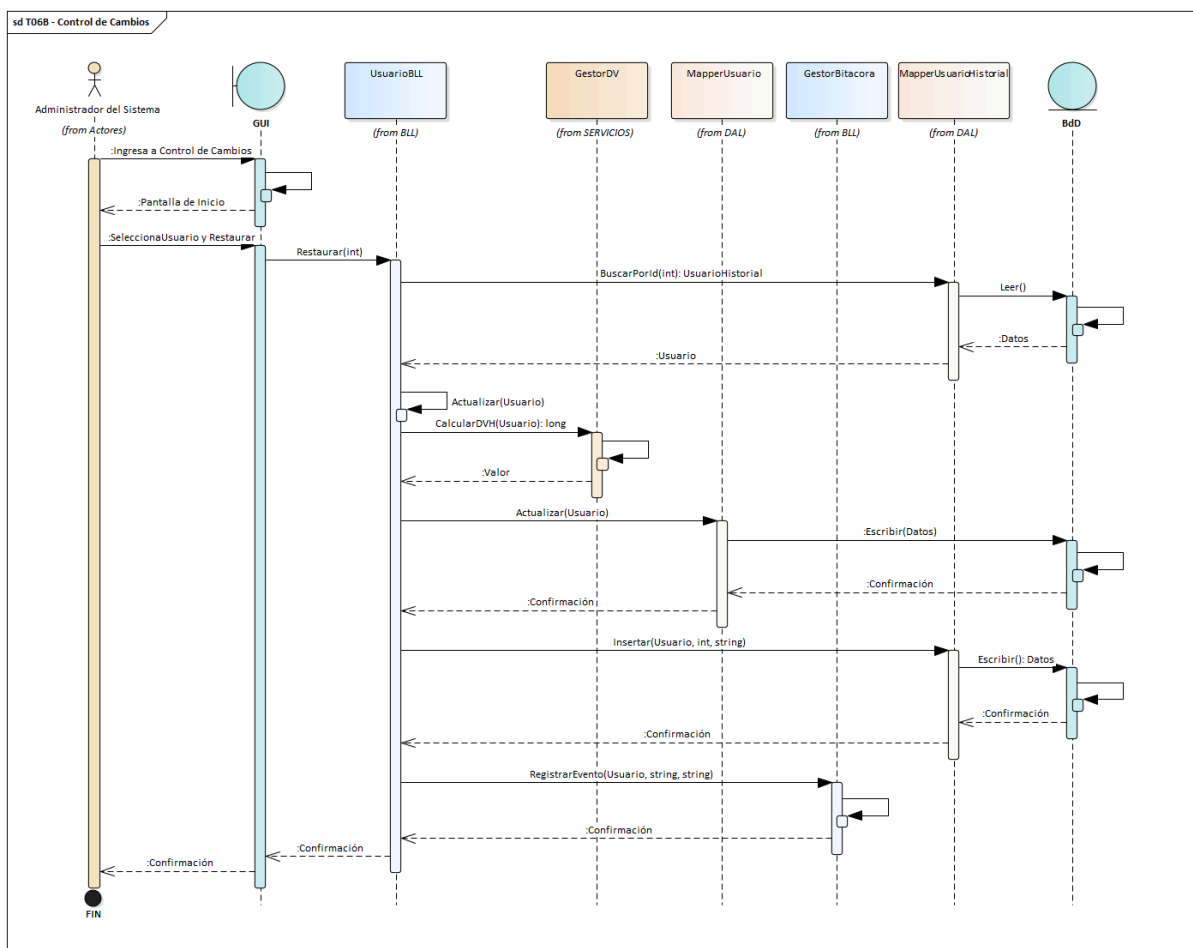
T06B.6 - DER

 UAI Universidad Abierta Interamericana	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello		Fecha 11/6/2026	
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión 1.0.0



T06B.7 - DIAGRAMA DE SECUENCIA

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión 1.0.0



T07 - GESTIÓN DE DV

T07.1 - OBJETIVO

Implementar un mecanismo de seguridad y control estricto para garantizar la integridad y autenticidad de la información más crítica del sistema (la gestión de Usuarios). El objetivo es detectar y bloquear de forma proactiva cualquier alteración, inserción o eliminación de registros realizada por fuera de la aplicación (directamente en el motor de base de datos), mediante un modelo de validación matemática dual que emplea Dígitos Verificadores Horizontales (DVH) a nivel de registro y un Dígito Verificador Vertical (DVV) a nivel de tabla.

T07.2 - DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA			
	Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software	Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 11/6/2026
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			
Sede: Centro		Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026
				Versión 1.0.0

El sistema emplea un algoritmo matemático en la capa de servicios (GestorDV) que evalúa tres dimensiones de los datos para evitar falsos positivos por permutación. El Dígito Verificador Horizontal (DVH) se calcula sumando el valor numérico de cada carácter del dato, multiplicado por su posición en la cadena y multiplicado nuevamente por el orden ponderado del atributo dentro de la entidad. El Dígito Verificador Vertical (DVV) consiste en la sumatoria total de todos los DVH de la tabla, permitiendo identificar instantáneamente inserciones o borrados fantasmas.

Este proceso de verificación (IntegridadBLL.VerificarIntegridad) se ejecuta automáticamente en el punto de entrada de la aplicación (Program.cs) antes de instanciar la pantalla de Login. Si los cálculos en memoria no coinciden con los almacenados físicamente, el sistema bloquea el acceso regular y emite una alerta crítica, ofreciendo una rutina de restauración o recálculo exclusivo para el administrador en caso de que la desincronización haya sido originada por un mantenimiento controlado.

T07.3 - DESCRIPCIÓN ALGORITMO DV

Dígito Verificador Horizontal (DVH)

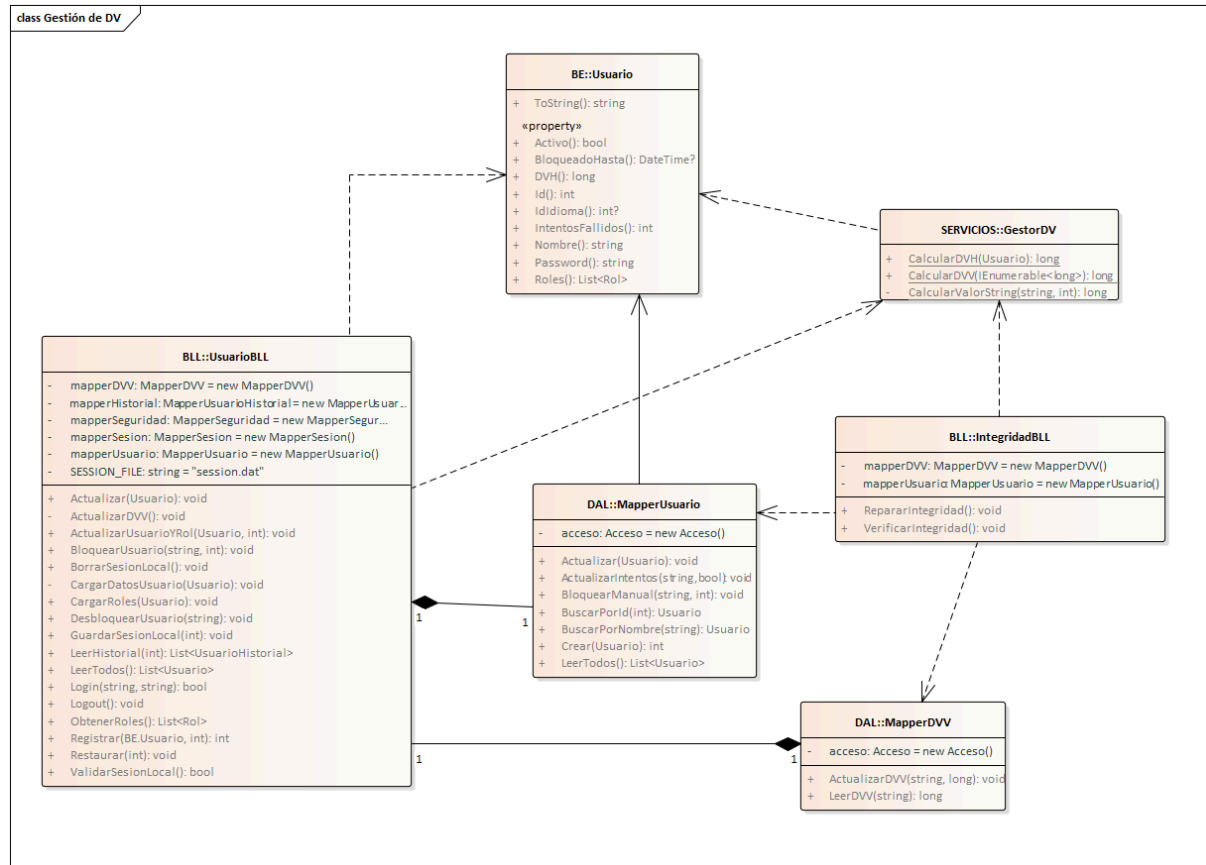
El DVH garantiza la integridad a nivel de registro evaluando los datos de cada usuario de forma individual. Para evitar vulnerabilidades de permutación (donde alterar el orden de las letras o intercambiar valores entre distintas columnas podría generar engañosamente el mismo resultado), el algoritmo desglosa el texto de cada atributo crítico y multiplica el valor numérico (ASCII) de cada carácter tanto por su posición exacta dentro de la cadena de texto, como por un "peso" multiplicador único asignado a esa columna. Finalmente, se suman todos estos subtotales de las distintas columnas para obtener una firma numérica inalterable que representa a esa fila específica.

Dígito Verificador Vertical (DVV)

El DVV asegura la integridad a nivel de tabla y tiene como propósito exclusivo detectar inserciones fantasma o borrados físicos realizados directamente en el motor de base de datos a espaldas del sistema. Su cálculo consiste simplemente en la sumatoria total de todos los DVH válidos existentes actualmente en los registros de la entidad protegida. Este resultado global se almacena en una tabla independiente de la base de datos, lo que permite realizar una verificación cruzada instantánea al arrancar la aplicación y bloquear el sistema si falta o sobra algún registro.

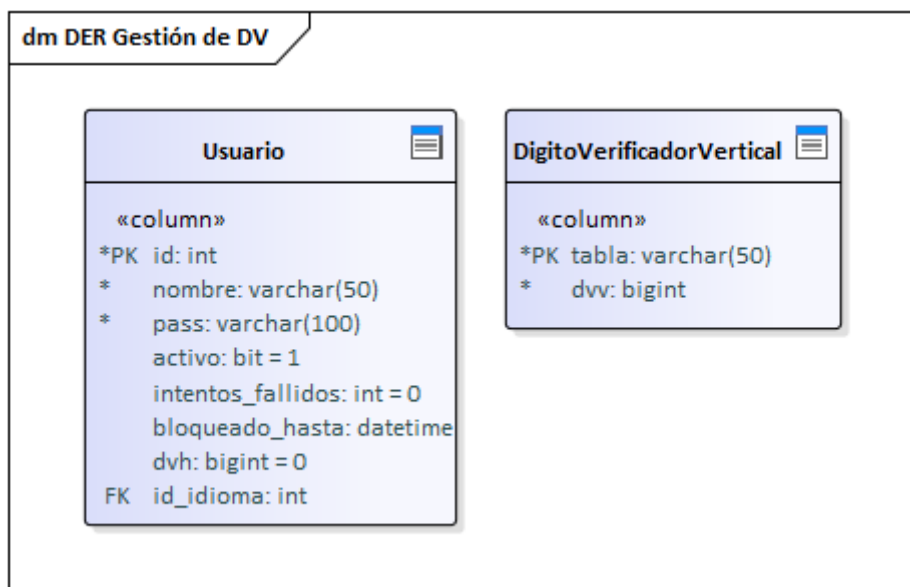
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva		Fecha 11/6/2026
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello				
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	Año: 2026	
					Versión 1.0.0

T07.4 - DIAGRAMA DE CLASES



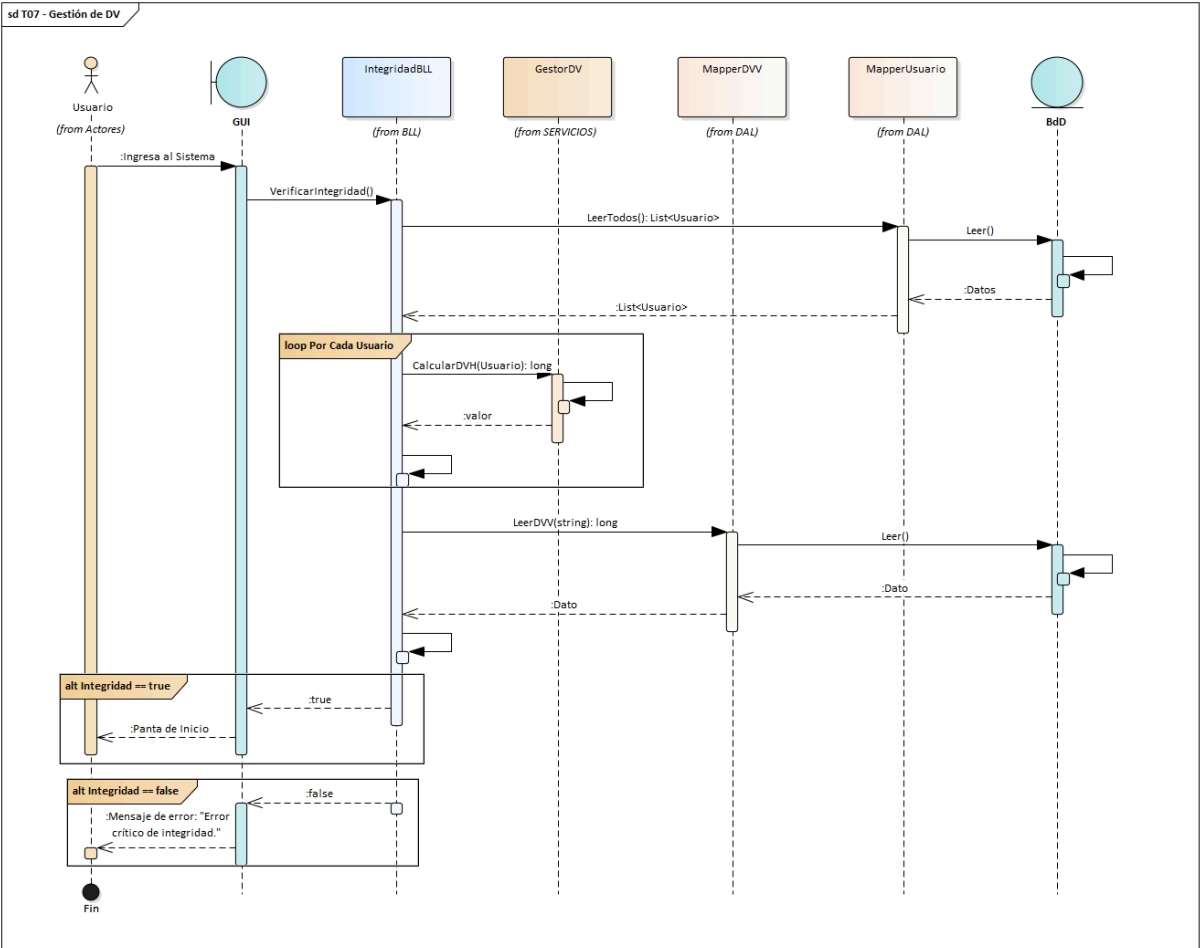
T07.5 - DER

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Año: 2026
				Versión 1.0.0



T07.6 - DIAGRAMA DE SECUENCIA

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Juan Ignacio Silva	
	Alumnos: Ignacio Rodriguez - Maximiliano Vricciariello			Fecha 11/6/2026
	Sede: Centro	Comisión: 3 A	Turno: Noche	
				Año: 2026
				Versión 1.0.0



T08 - DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN GENERAL

